Discussão – Organização de Sistemas OO

Eduardo Piveta

Separação de Interesses

- A separação de interesses visa separar conceitos e preocupações relacionadas em projetos, pacotes, componentes e ou classes separadas.

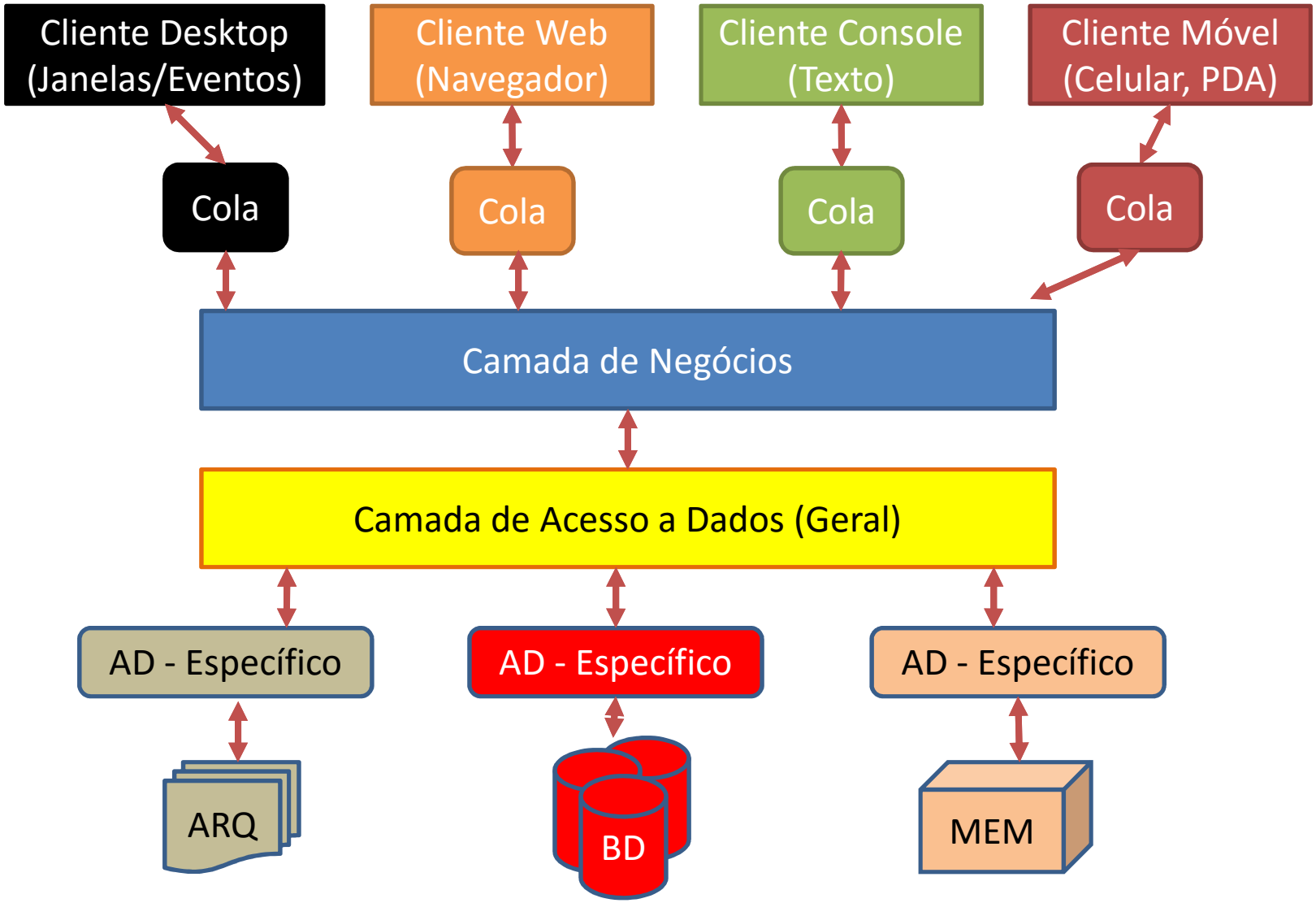
Separação de Interesses

- Exemplo – Alguns requisitos desejáveis:
  - As classes de interface (“cliente”) devem estar separadas das classes de implementação (“servidor”).
  - É interessante que tanto classes de interface quanto de implementação estejam divididas em:
    - Classes específicas do domínio.
      - Classes de negócios, acesso a dados, transferência de dados, auxiliares.
    - Classes gerais
      - Classes de negócios, acesso a dados, transferência de dados, auxiliares.

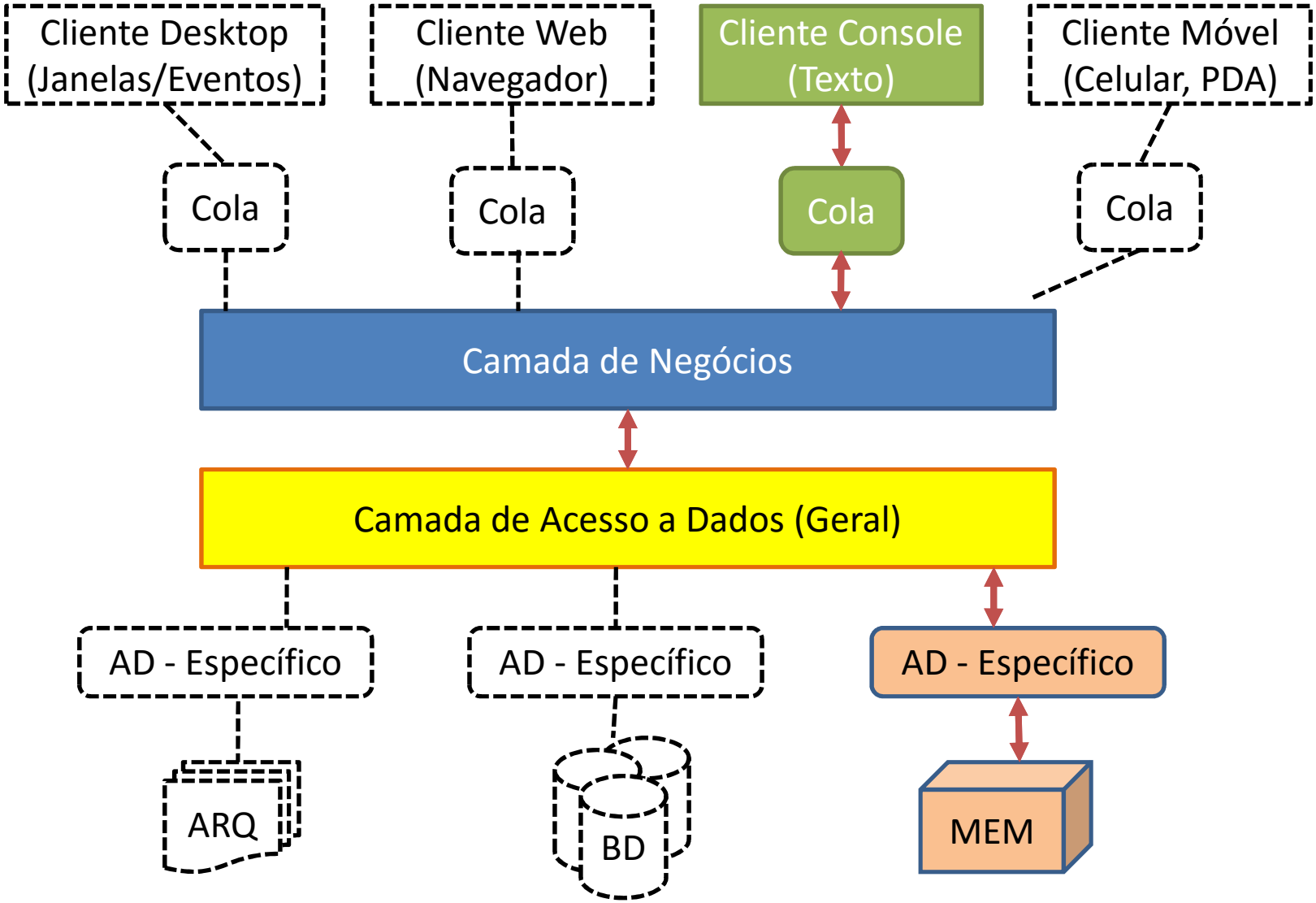
Arquitetura em Camadas

- Normalmente, os sistemas são implementados em camadas.
- Tipicamente, as seguintes camadas são comuns a grande parte dos sistemas de grande porte:
  - Camada de apresentação (clientes)
  - Camada de negócios
  - Camada de acesso a dados

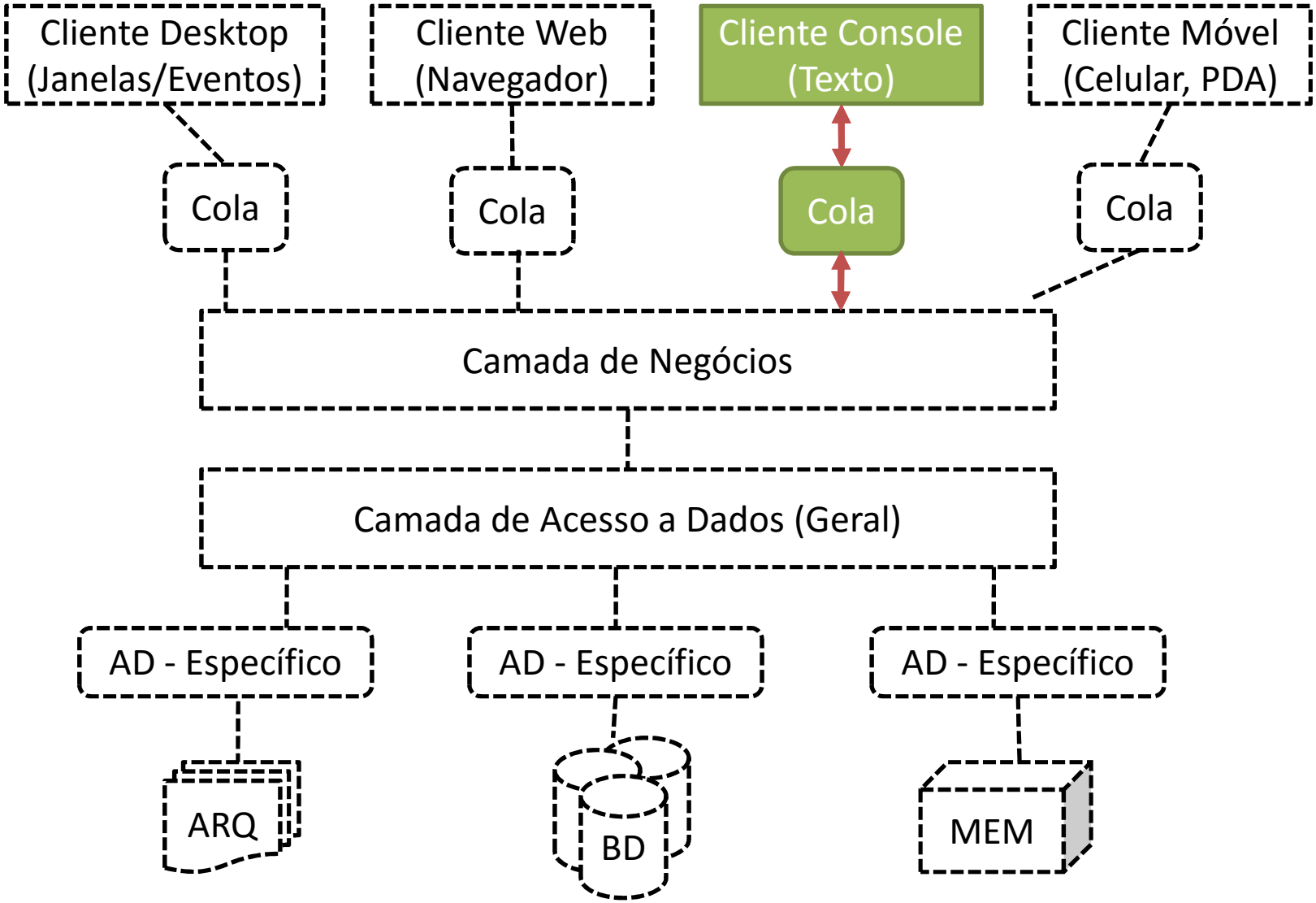
Camadas de um sistema típico



Exemplo - Biblioteca

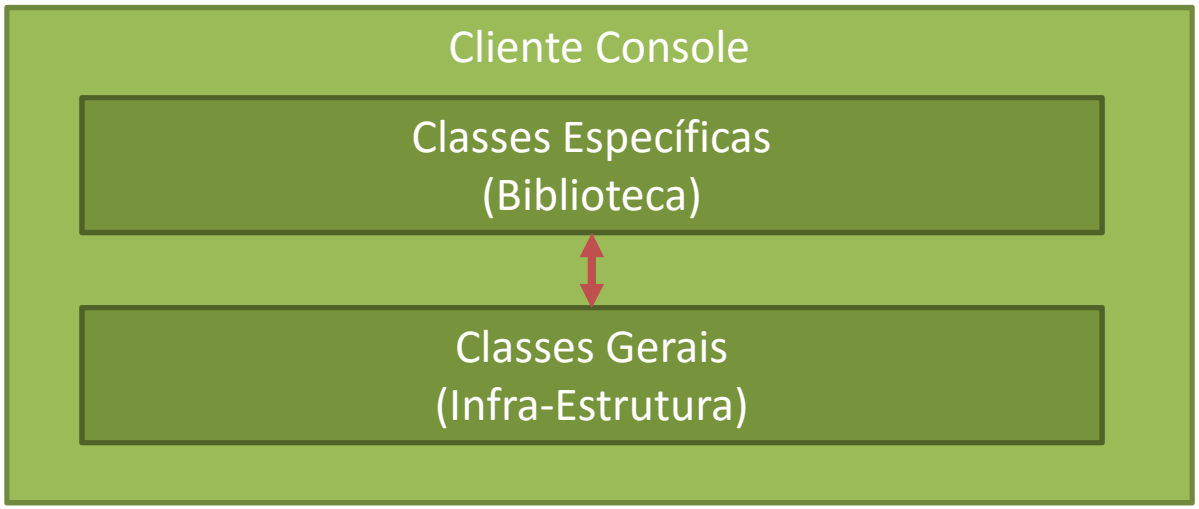


Camada de Apresentação - Cliente

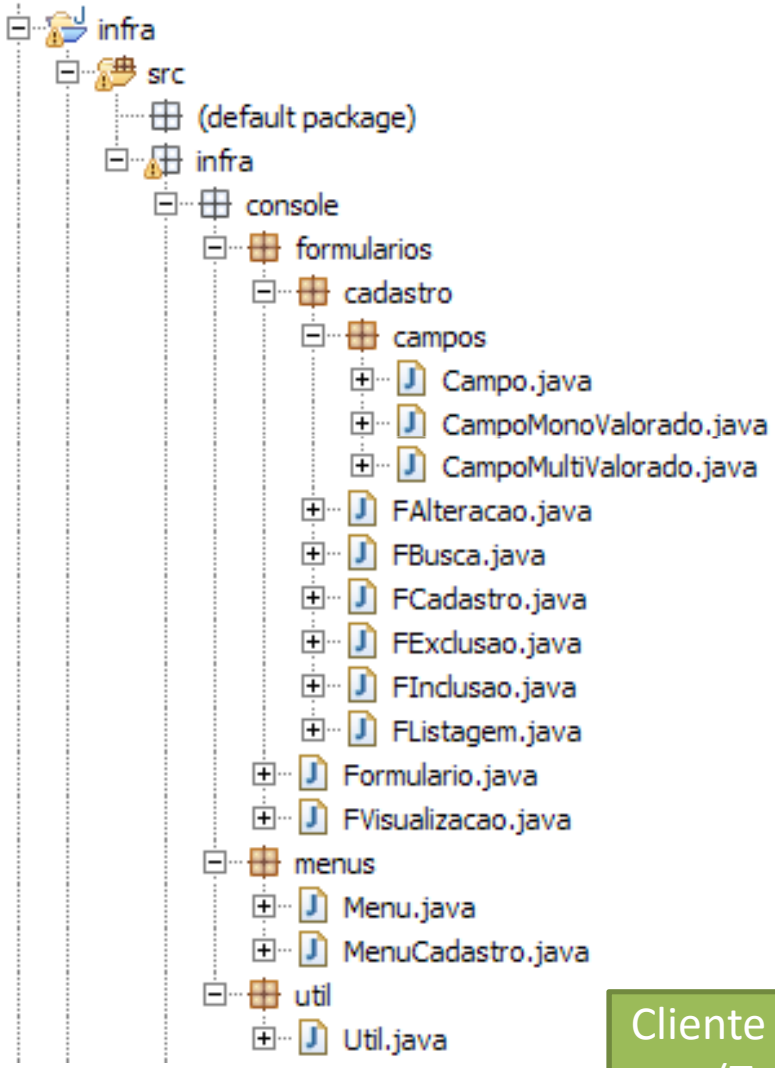


Biblioteca - Console

- O cliente para console é composto por dois tipos distintos de classes:
  - Classes para quaisquer programas console
  - Classes para o cliente específico da biblioteca

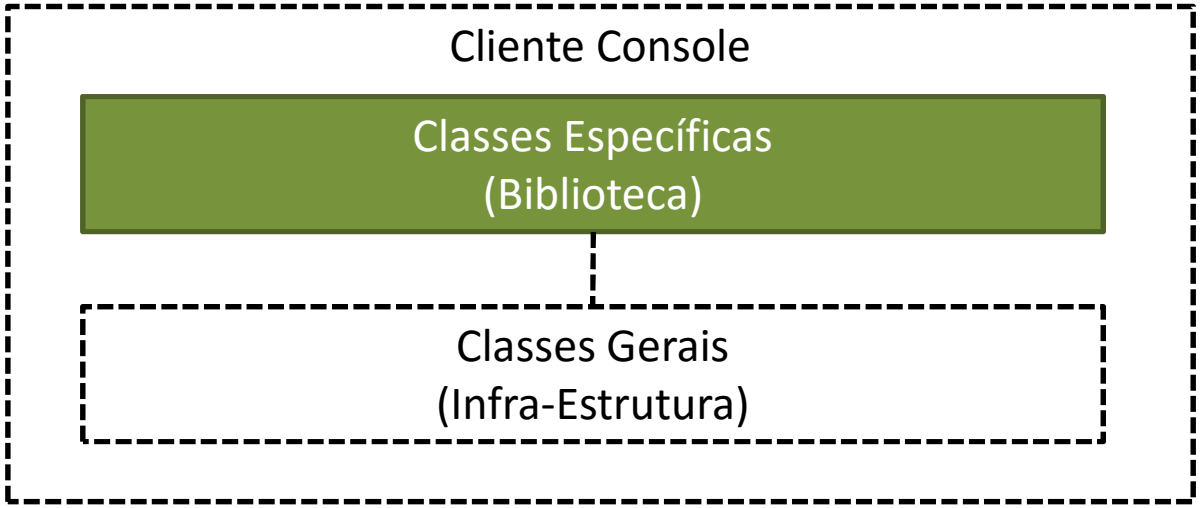


Biblioteca - Console



Cliente Console (Texto)

Biblioteca - Console

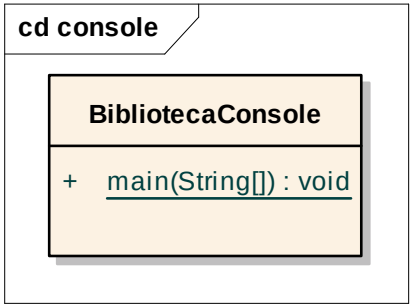


Console – Classes Específicas

- Existem classes que são específicas da biblioteca, incluindo:
  - Classe principal
  - Menu principal
  - Formulários de inclusão, alteração, exclusão, visualização e listagem de editoras e livros.
  - “Cola”
    - Aqui a “cola” são as ações vinculadas à submissão dos formulários.

Cliente Console (Texto)

Classes Específicas - BibliotecaConsole

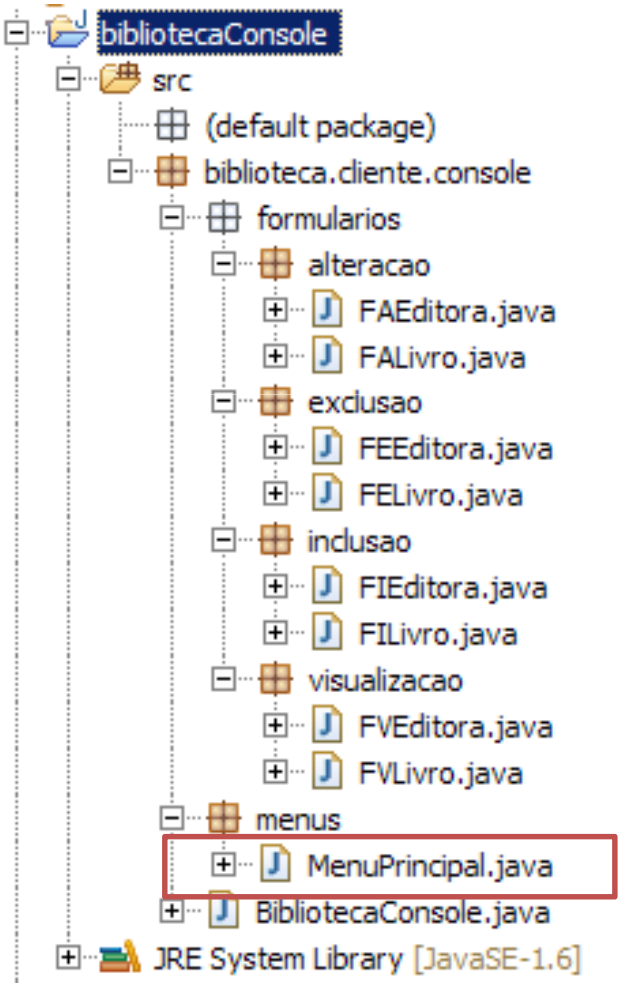


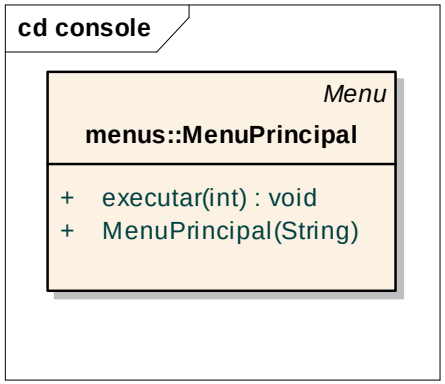
É a classe executável do cliente.

1. Determina o tipo de armazenamento (no caso, memória).
2. Mostra um menu com as opções do sistema.

Cliente Console (Texto)

Classes Específicas - MenuPrincipal





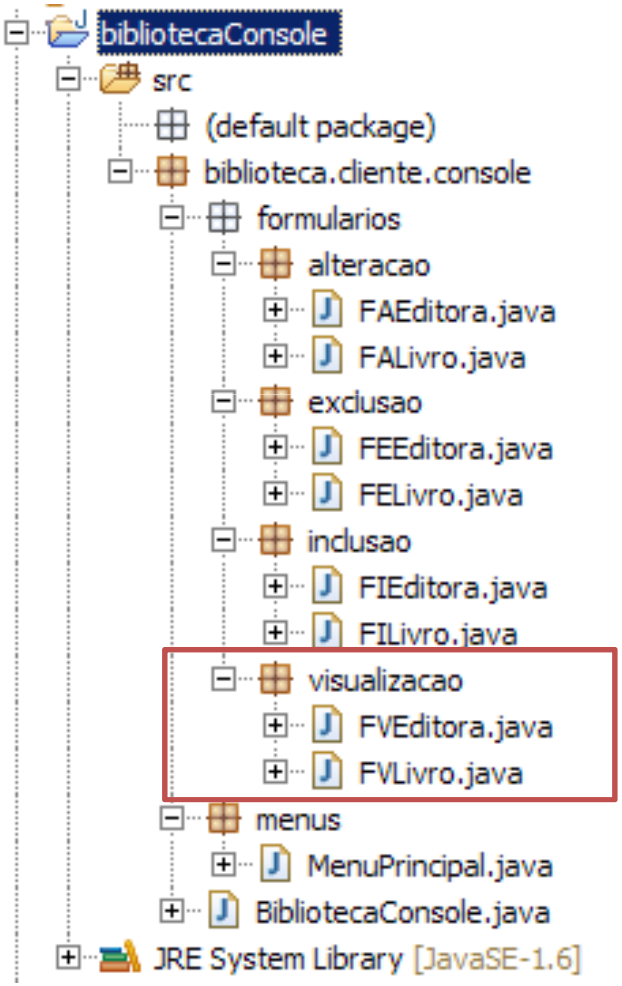
1. Mostra as opções de menu.
2. Executa a opção selecionada.
    1. Isto é feito através de sub-menus.

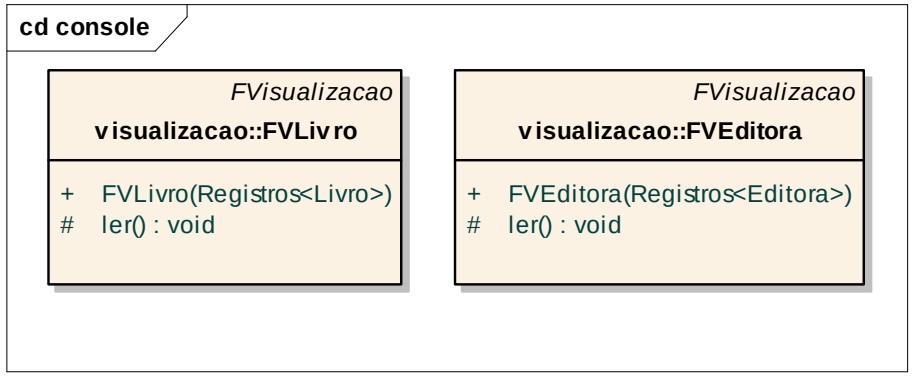
Observações:

1. É uma sub-classe de Menu
2. O método executar implementa o método abstrato da super-classe.

Cliente Console (Texto)

Classes Específicas – FVEditora, FVLivro

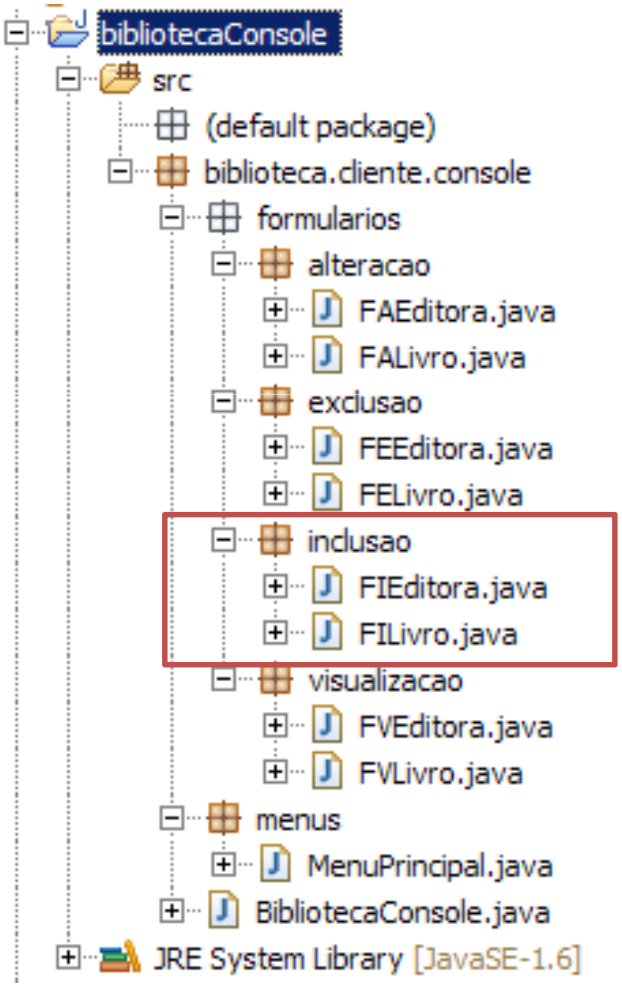


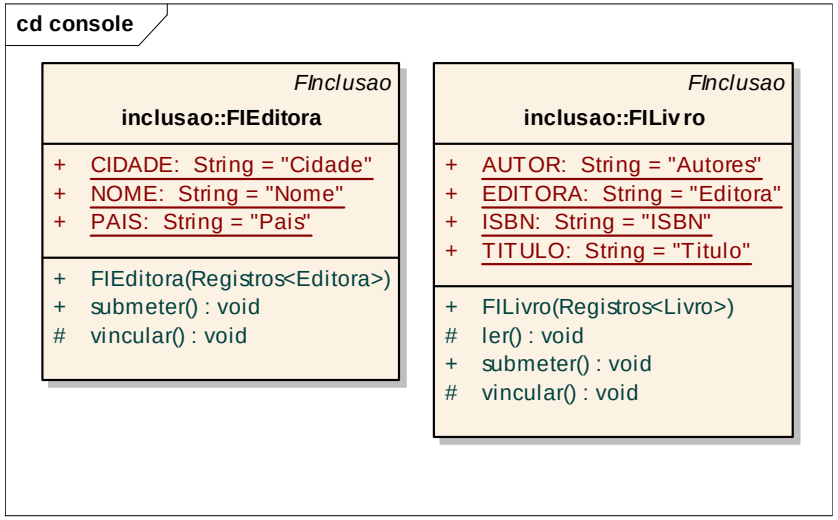


- Formulários de visualização de livros e de editoras.
- São sub-classes de FVisualizacao.
- O método ler implementa o método abstrato da super-classe.

Cliente Console (Texto)

Classes Específicas – FIEditora, FILivro

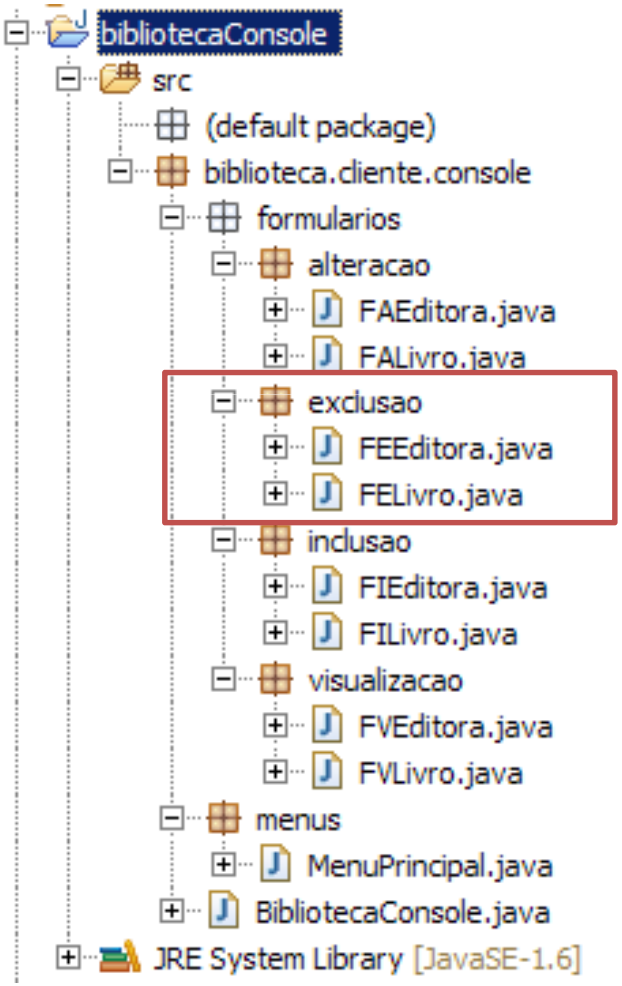


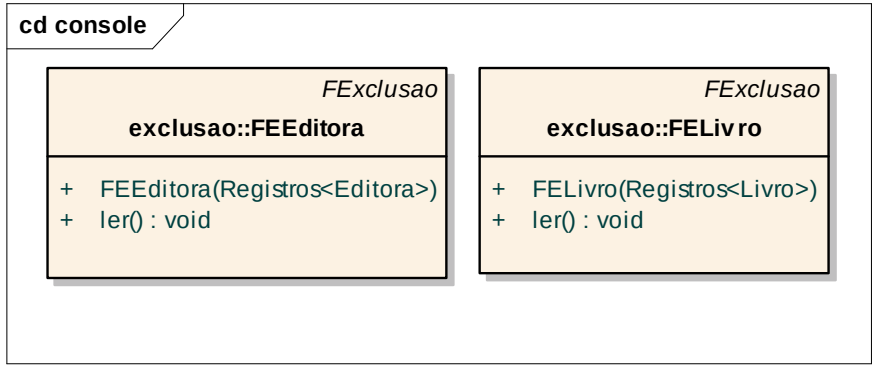


- Formulários de inclusão de livros e de editoras.
- São sub-classes de FInclusao.
- Os métodos submeter e vincular implementam o método abstrato da super-classe.
- O método ler sobrescreve o método da super-classe.

Cliente Console (Texto)

Classes Específicas – FEEditora, FELivro

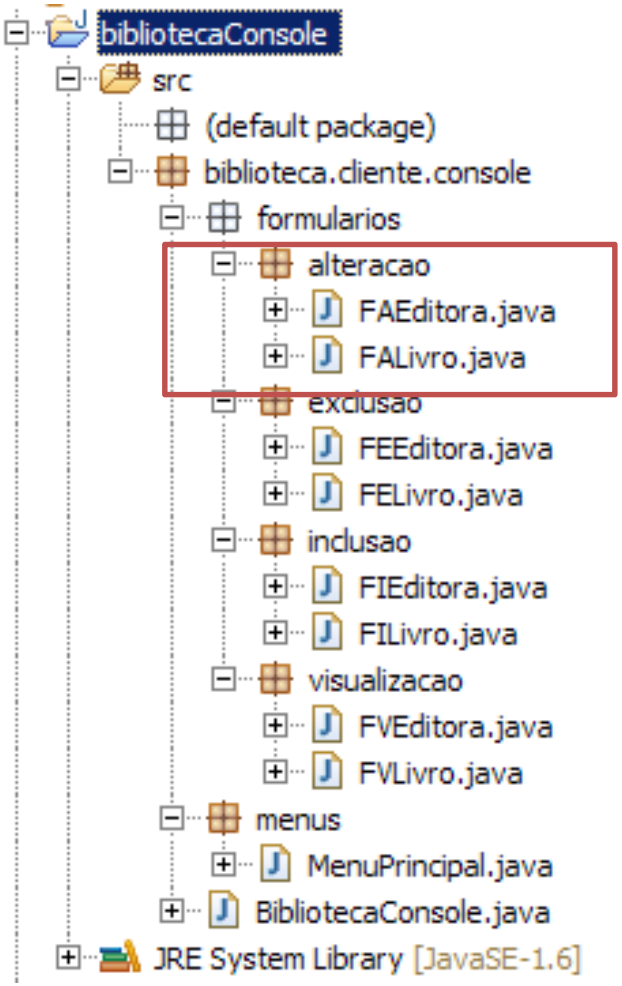


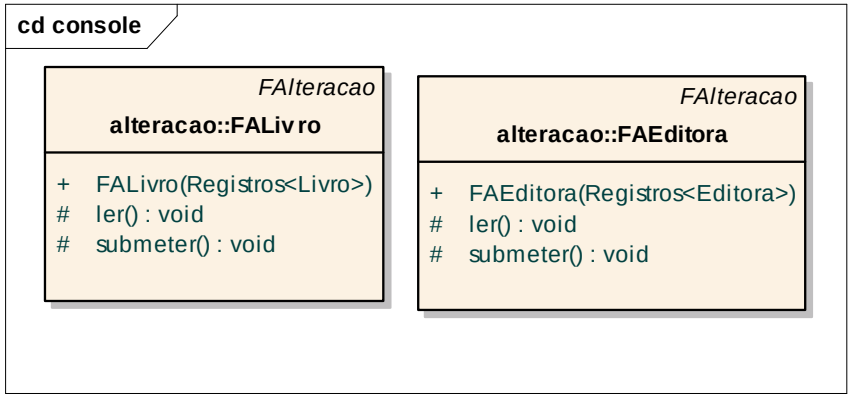


- Formulários de exclusão de livros e de editoras.
- São sub-classes de FExclusao.
- O método ler implementa método abstrato de uma das super-classes.

Cliente Console (Texto)

Classes Específicas – FAEditora, FALivro

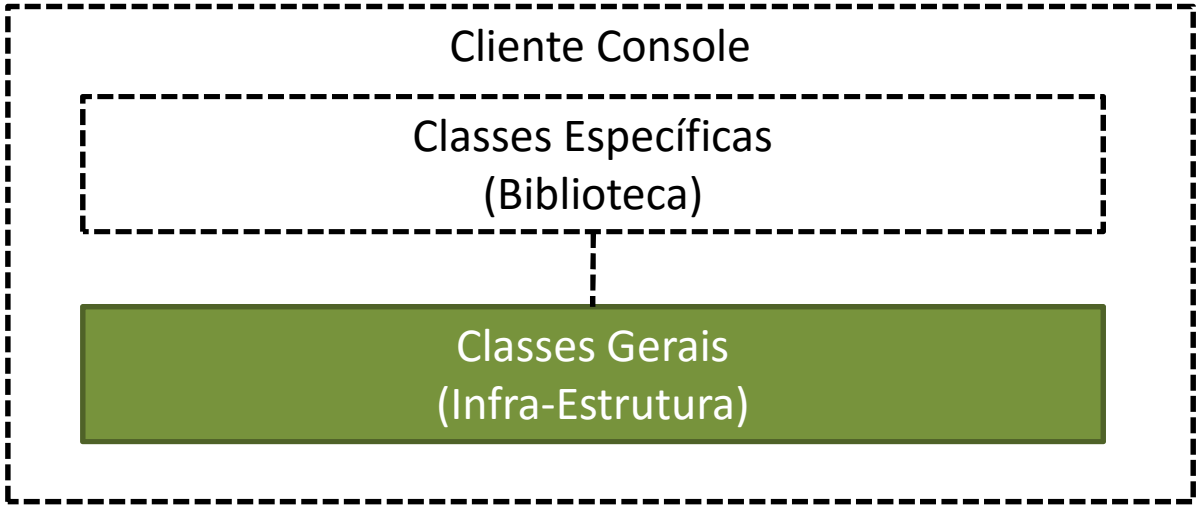




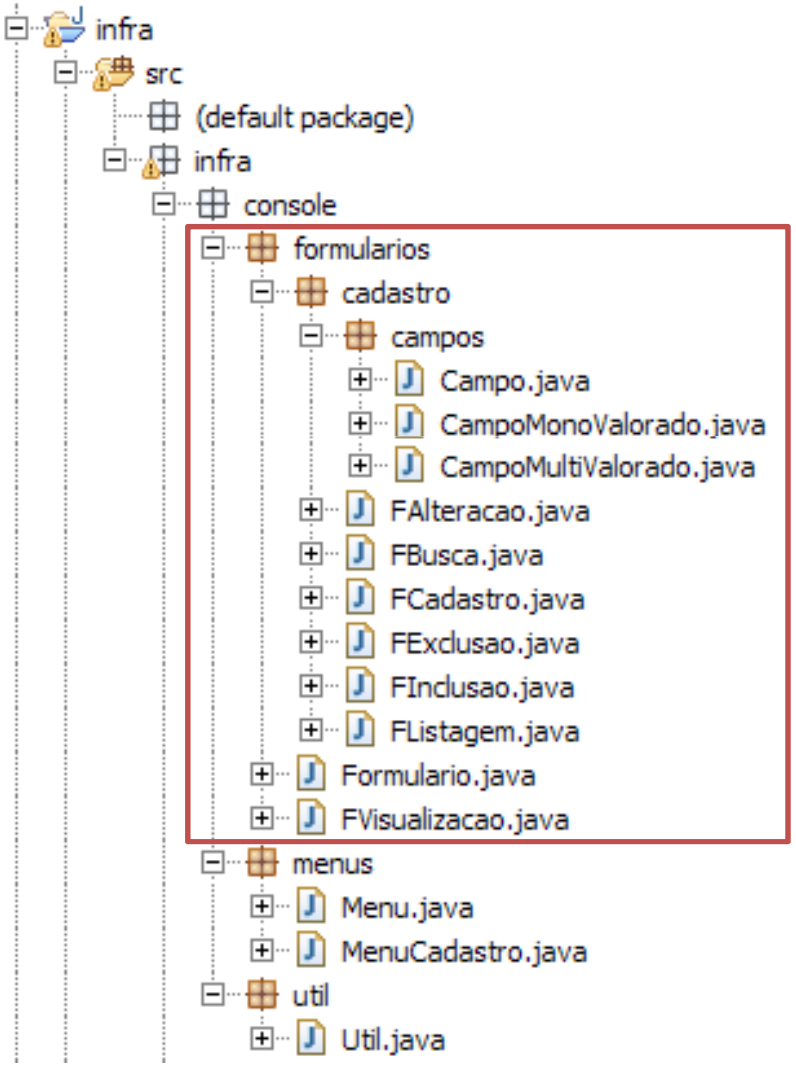
- Formulários de alteração de livros e de editoras.
- São sub-classes de FAlteração.
- O método ler implementa método abstrato de uma das super-classes.

Cliente Console (Texto)

Biblioteca - Console



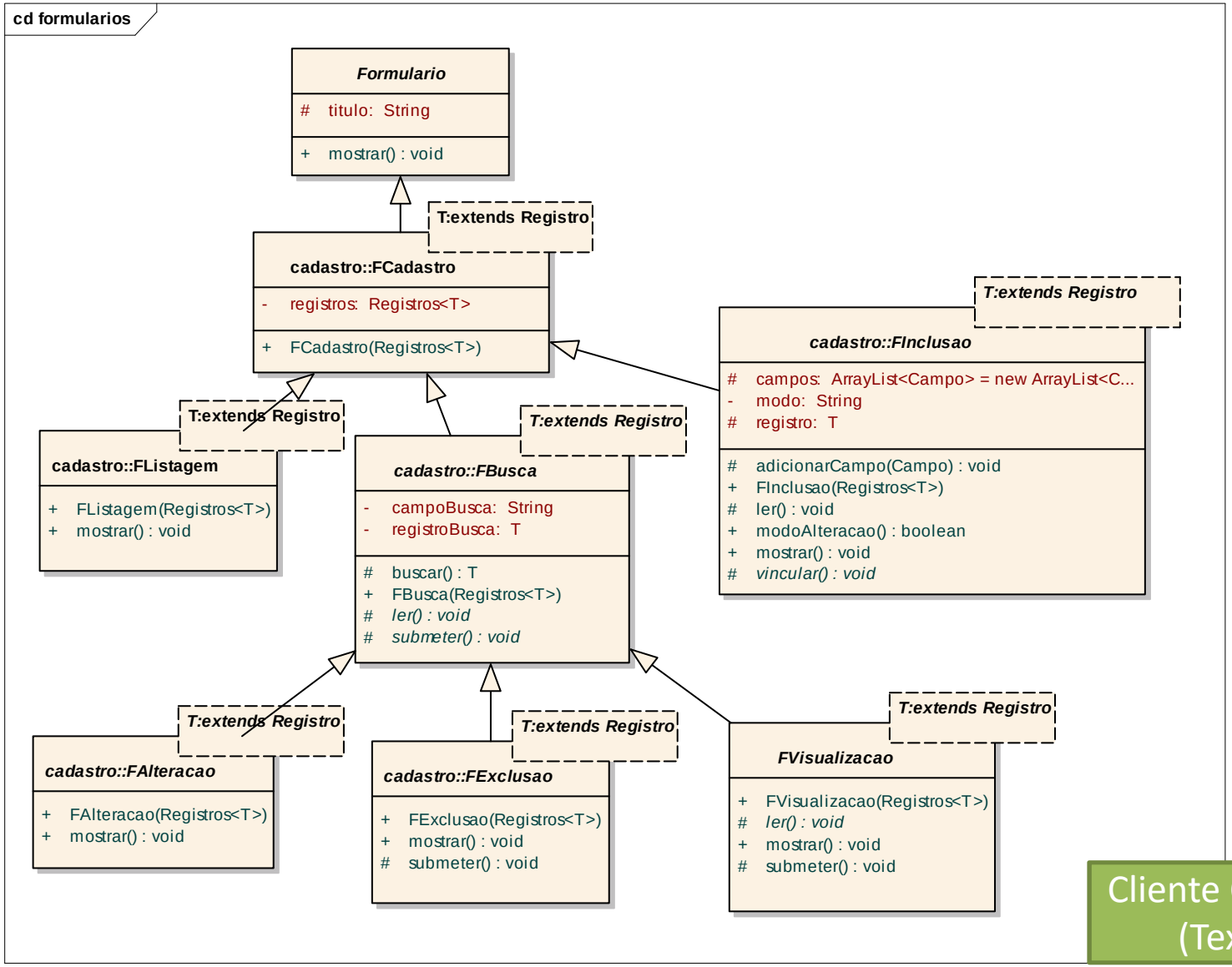
Classes Gerais – Console - Formulários



Classes gerais para formulários.
Todas são abstratas, exceto FListagem, que não varia muito entre diferentes dados a serem listados.

Cliente Console (Texto)

Classes Gerais – Console - Formulários



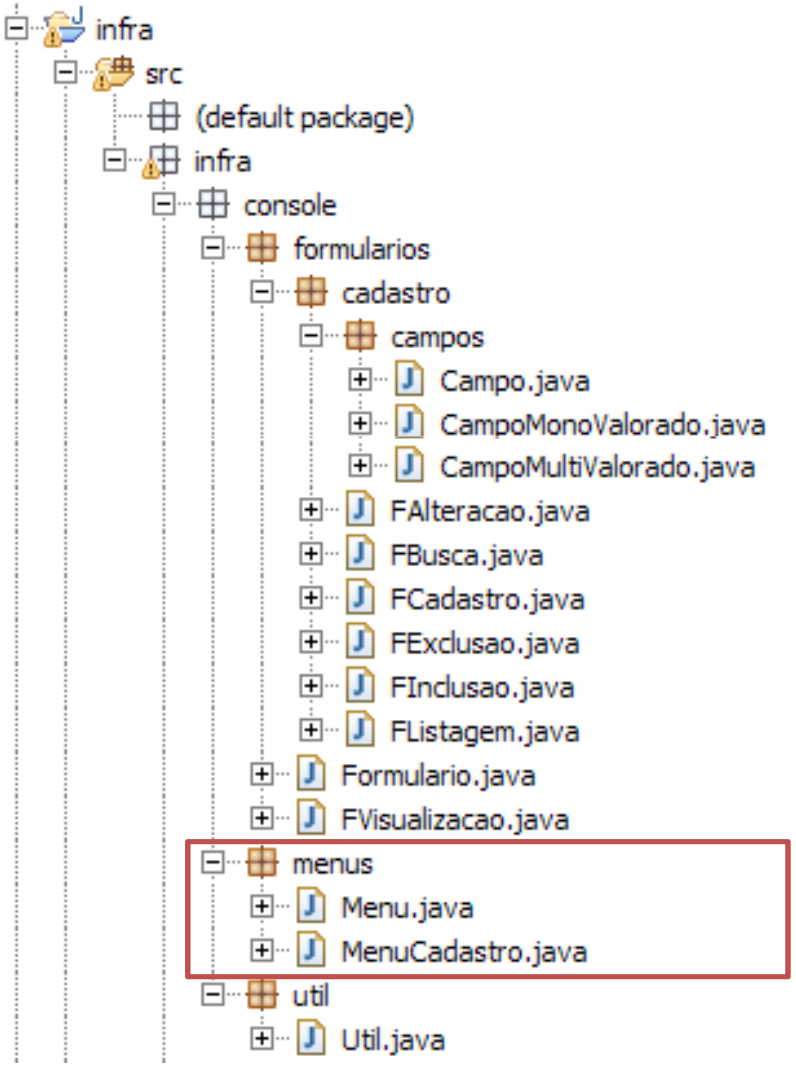
Cliente Console (Texto)

Classes Gerais – Console - Formulários

- As classes específicas de biblioteca estendem estas classes gerais.
- As classes gerais:
  - Facilitam o desenvolvimento das classes específicas .
  - Melhoram a separação de interesses do sistema.
  - Podem ser reusadas em outras aplicações
- No entanto, tais classes gerais podem ser mais complexas de serem implementadas e entendidas.
  - A flexibilidade sempre tem o seu preço.

Cliente Console (Texto)

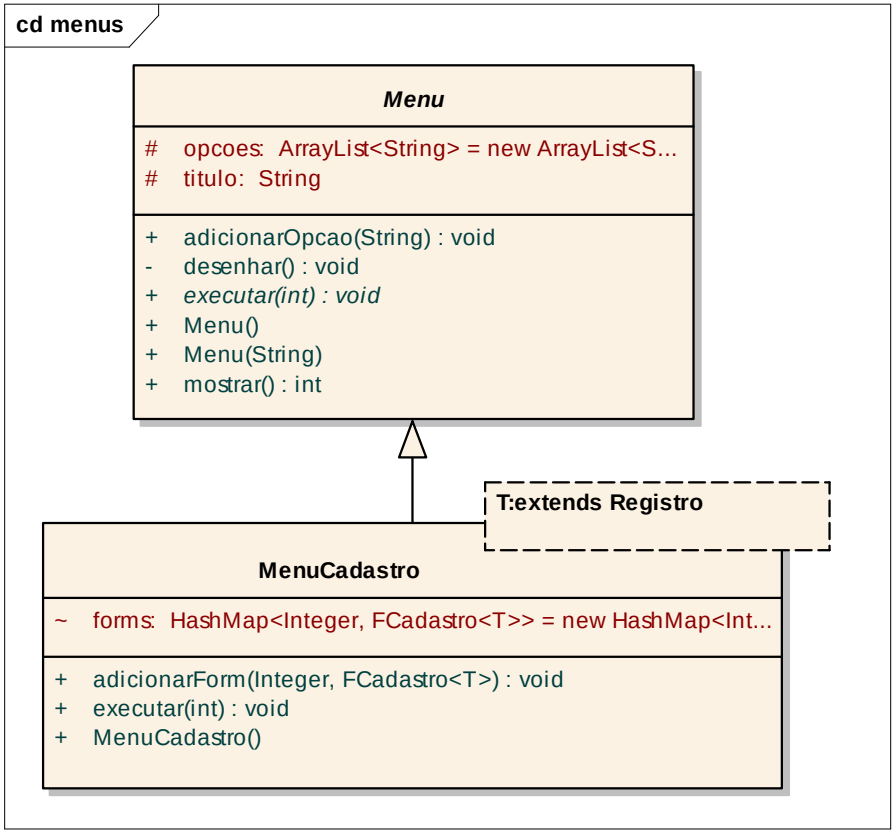
Classes Gerais – Console - Menus



Classes gerais para menus.
A classe Menu é usada para menus de uma forma geral.
A classe MenuCadastro é usada para cadastros básicos (I, A, E, V, L).

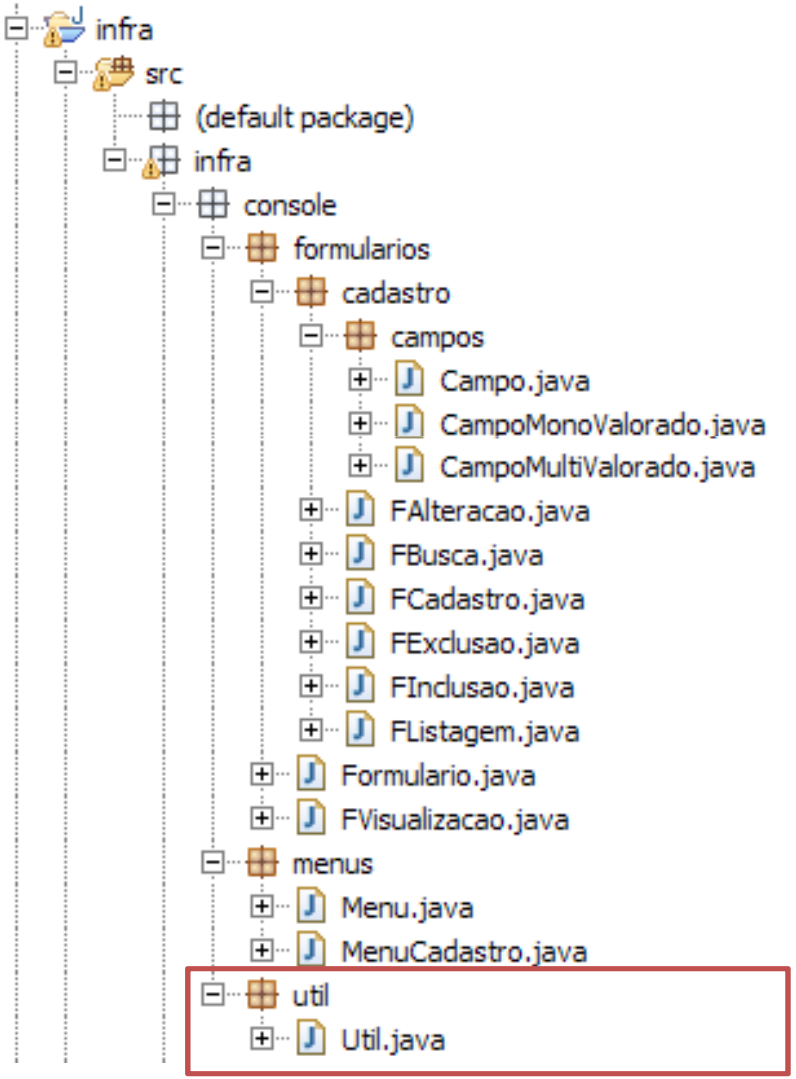
Cliente Console (Texto)

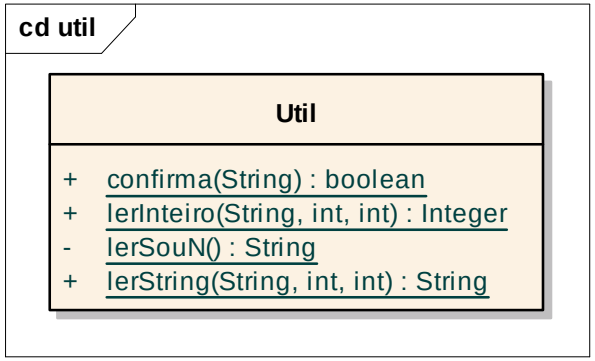
Classes Gerais – Console - Menus



Cliente Console (Texto)

Classes Gerais – Console - Util





Pacote de classes utilitárias.
No caso, somente uma: Util.
Esta classe é usada para leitura de dados.

Cliente Console (Texto)

Classes Gerais - Console

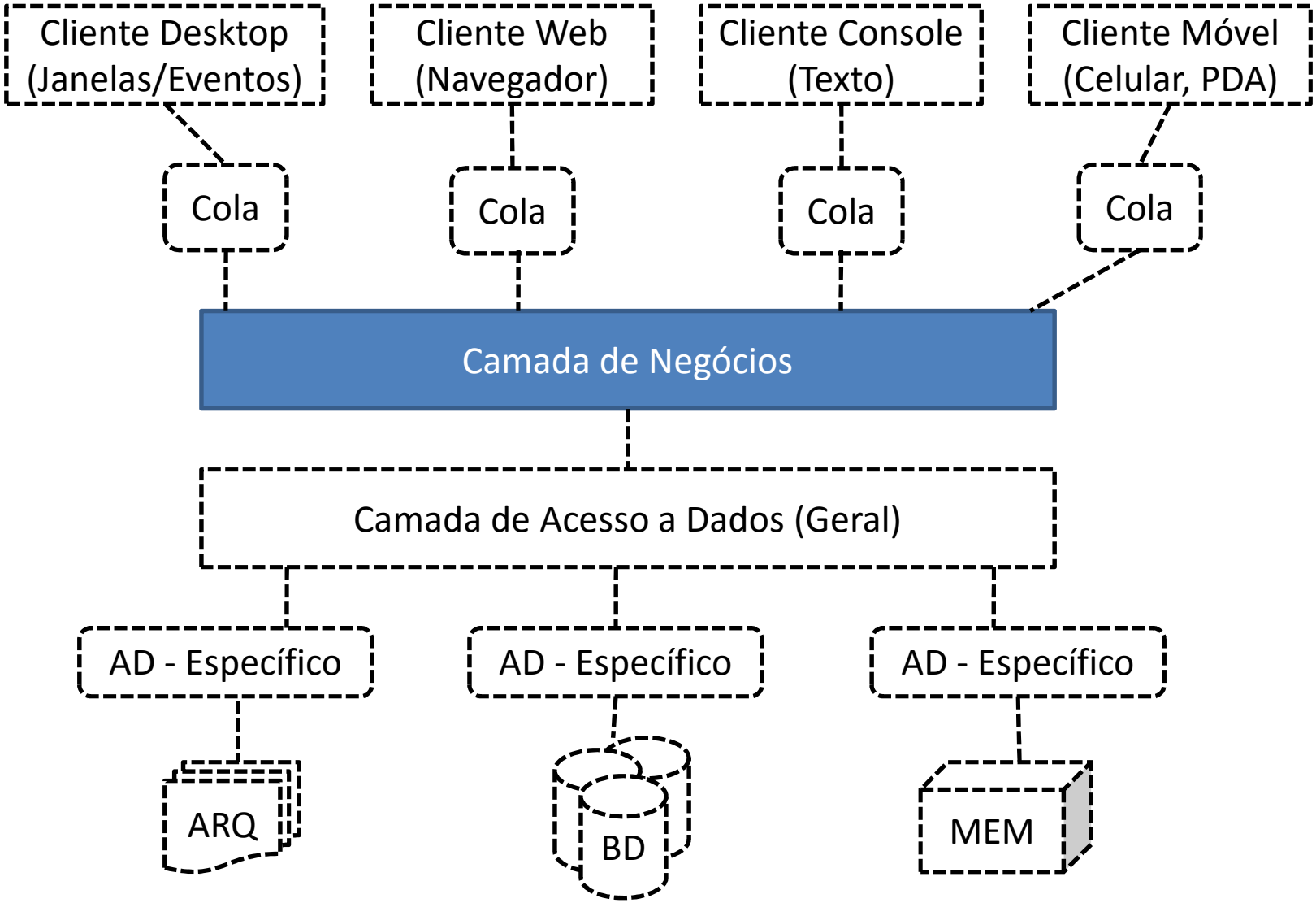
- Notem que apenas uma das classes não é sub-classe de alguém.
- Menus são comuns a diversas aplicações.
- Formulários são comuns a diversas aplicações.
  - Incluindo formulários de inclusão, alteração, exclusão, visualização e listagem.

Cliente Console (Texto)

Cliente Console - Resumo

- As classes gerais podem ser reusadas para outras aplicações de console que utilizem:
  - Leitura do teclado e/ou
  - Formulários e/ou
  - Menus
- As classes específicas provavelmente não serão reutilizadas em outras aplicações.

Camada de Negócios



Camada de Negócios

- Implementa regras de negócios:
  - Basicamente são as operações de um sistema: calcular, pagar, transferir, emprestar, registrar, inserir, alterar, excluir, ...
- Idealmente:
  - Deve ser independente da camada de acesso a dados.
  - Deve ser independente da camada de apresentação
    - Mesmo para clientes diferentes (web, desktop, console).
  - Deve verificar as pré-condições de cada operação e garantir que as pós-condições são satisfeitas.

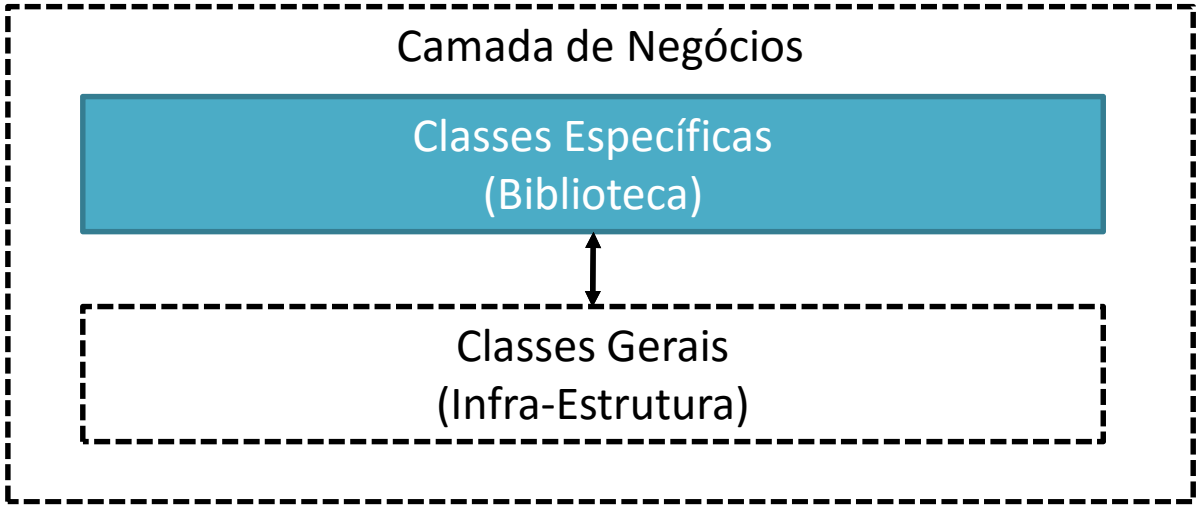
Camada de Negócios

Camada de Negócios

- A camada de negócios é composta por dois tipos distintos de classes:
  - Classes para quaisquer programas
  - Classes específicas para biblioteca

Camada de Negócios

Camada de Negócios



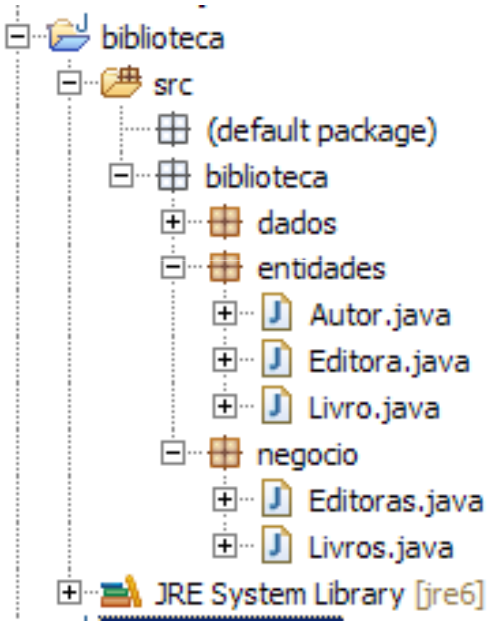
Camada de Negócios

Negócios – Classes Específicas

- As classes específicas implementam as regras de negócios da biblioteca.
- No caso no exemplo, não há regras específicas implementadas (são apenas cadastros).
  - Posteriormente serão adicionadas regras para exemplificação.

Camada de Negócios

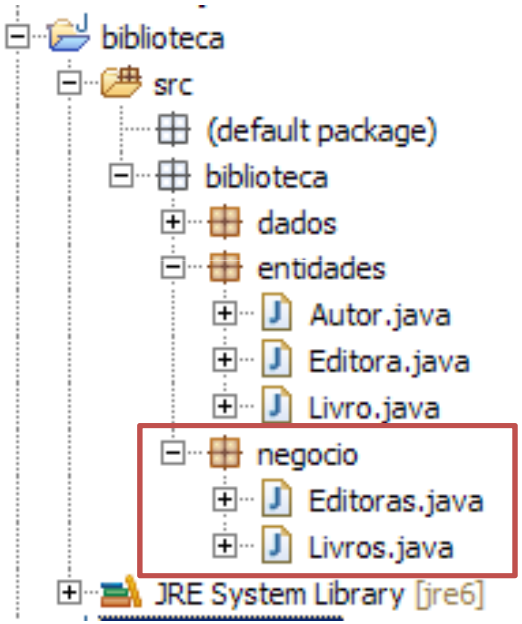
Negócios – Classes Específicas

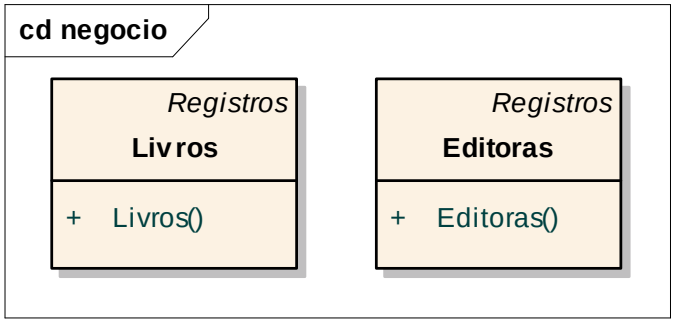


- As classes de negócios aqui são:
  - Editoras
  - Livros
- Autor, Editora e Livro são usadas para a comunicação entre esta camada e as outras (apresentação e dados)

Camada de Negócios

Negócios – Livros e Editoras

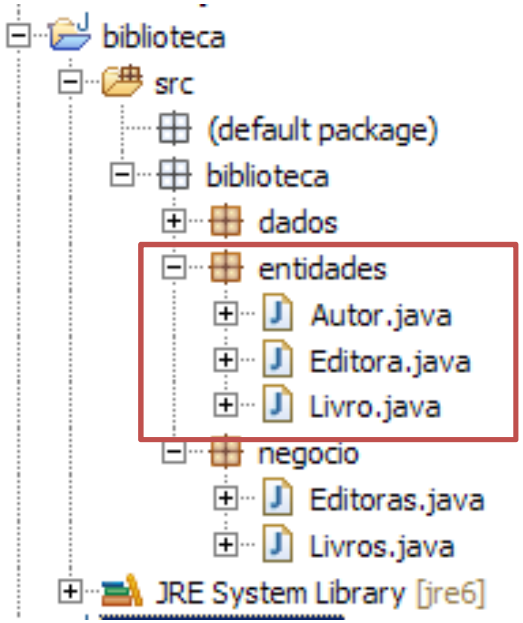


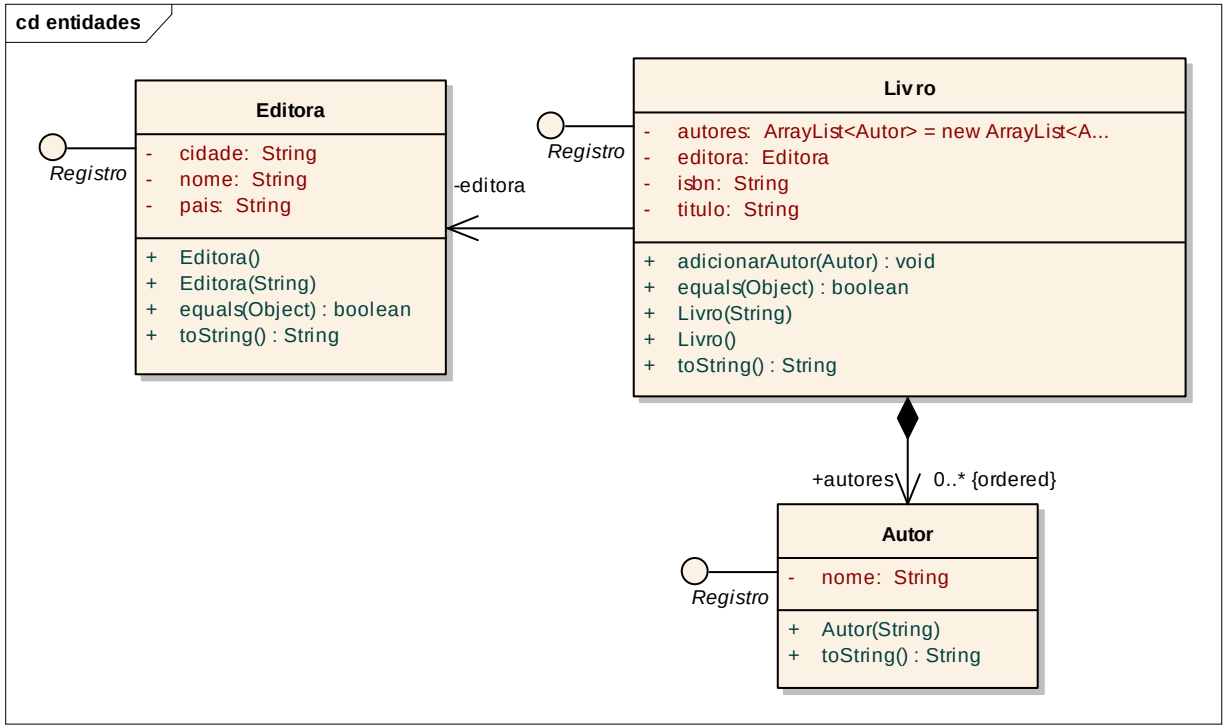


- Estas classes estendem a super-classe Registros.
- Elas definem quem é o objeto de dados a ser usado e podem implementar regras para a I, A, E, V e L de livros e editoras (apesar de agora não existir nenhuma).

Camada de Negócios

Negócios – Autor, Editora, Livro

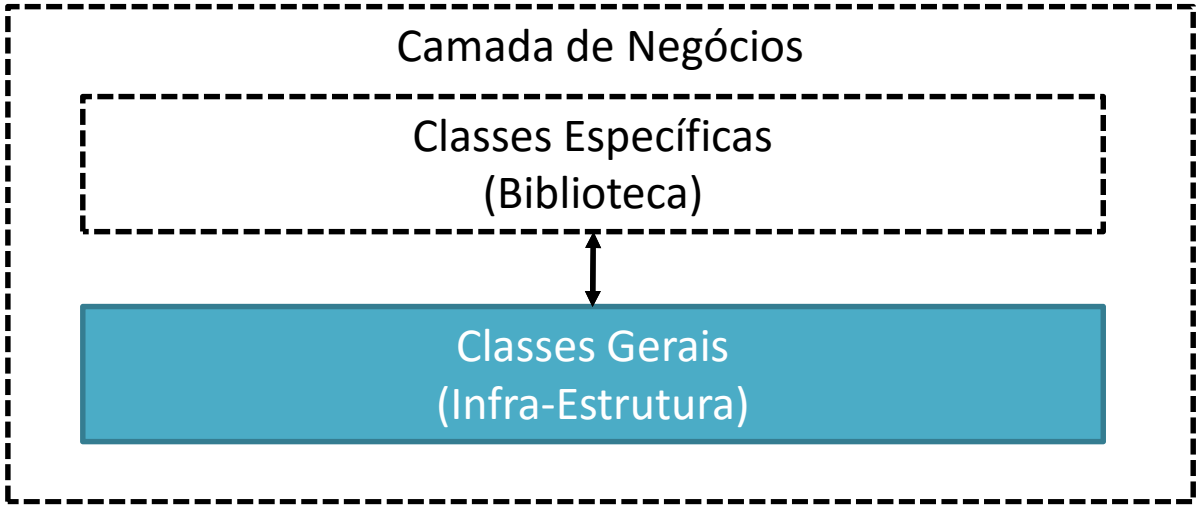




- Modelam as entidades que são manipuladas pelo sistema de biblioteca: livros, autores, editoras, etc.
- Servem como ponte entre as camadas.

Camada de Negócios

Camada de Negócios



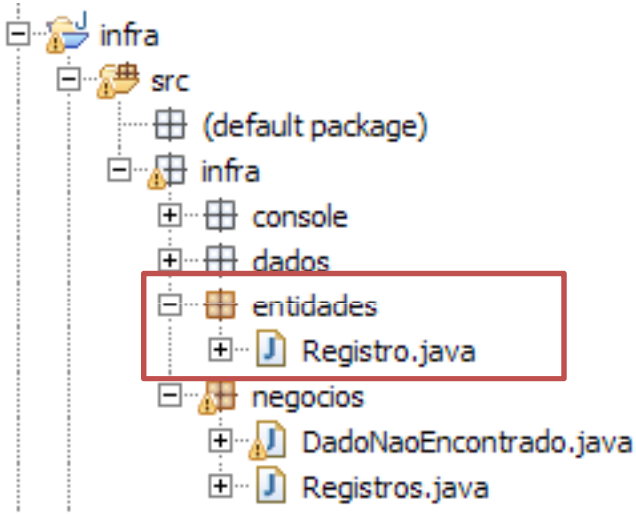
Camada de Negócios

Negócios – Classes Gerais

- As classes gerais se preocupam com regras de negócios comumente utilizadas.
- Neste caso, as regras de negócios são a inclusão, alteração, exclusão, busca por identificador e busca de todos os elementos de um dado tipo.
- Duas classes e uma interface encaixam-se aqui:
  - Registros
  - Registro
  - DadoNaoEncontrado (classe de exceção – discutida posteriormente).

Camada de Negócios

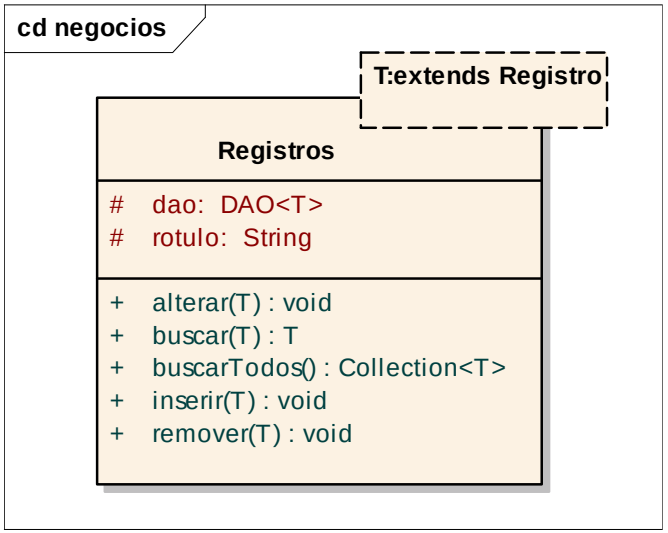
Negócios – Registro



- Classes que implementam esta interface devem implementar o método getRotulo.
- Esta interface é implementada pelas classes Autor, Livro e Editora
- Esta interface é intensamente usada pelas classes gerais.

Camada de Negócios

Negócios – Registros



- Esta classe define as funcionalidades básicas para inclusão, alteração, exclusão e busca de registros.
- Ela delega as operações de armazenamento para uma classe de acesso a dados (DAO).

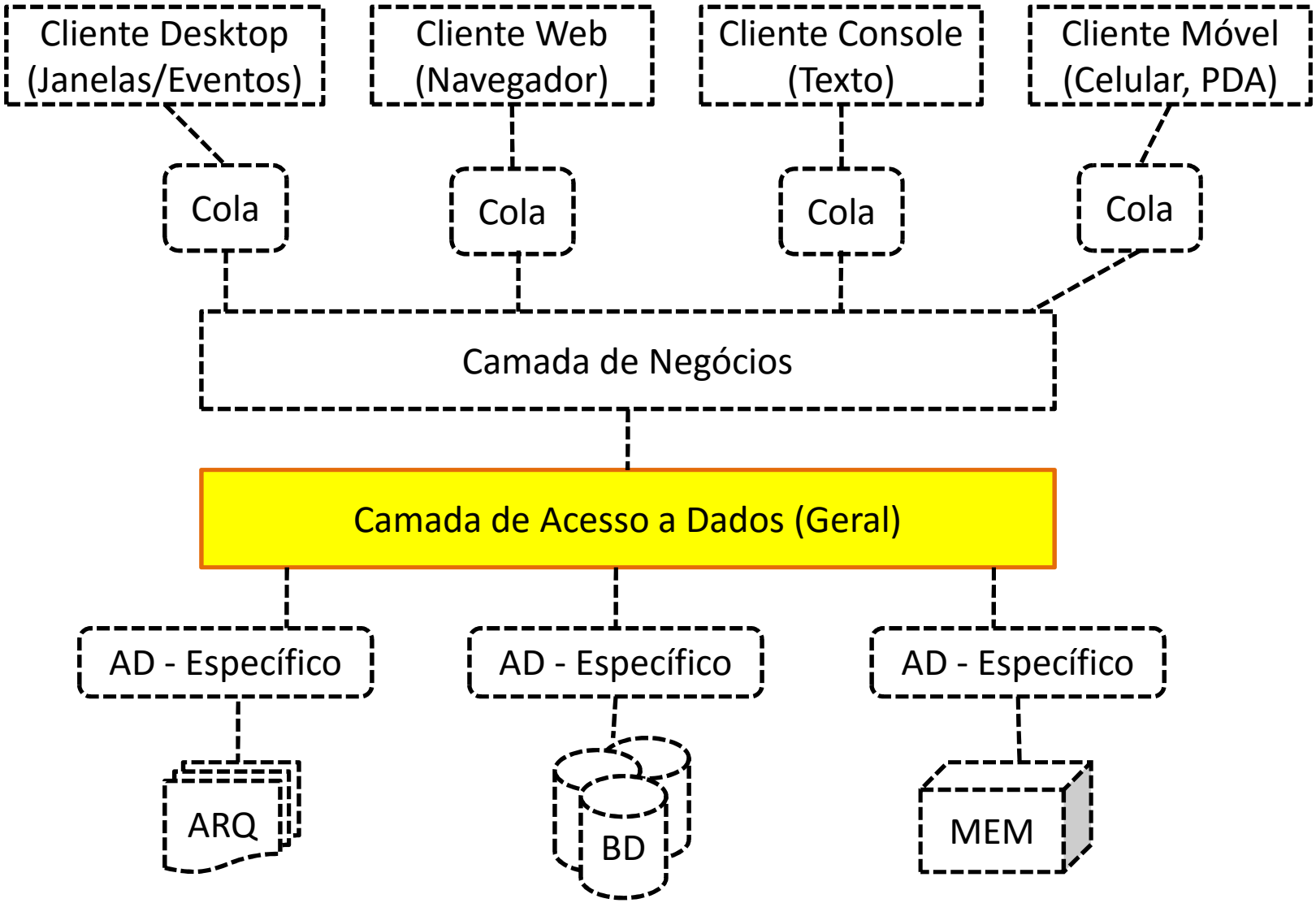
Camada de Negócios

Negócios - Resumo

- As classes gerais podem ser reusadas para outras aplicações que utilizem operações de cadastro:
  - Inclusão
  - Alteração
  - Exclusão
  - Busca
- As classes específicas provavelmente não serão reutilizadas em outras aplicações.

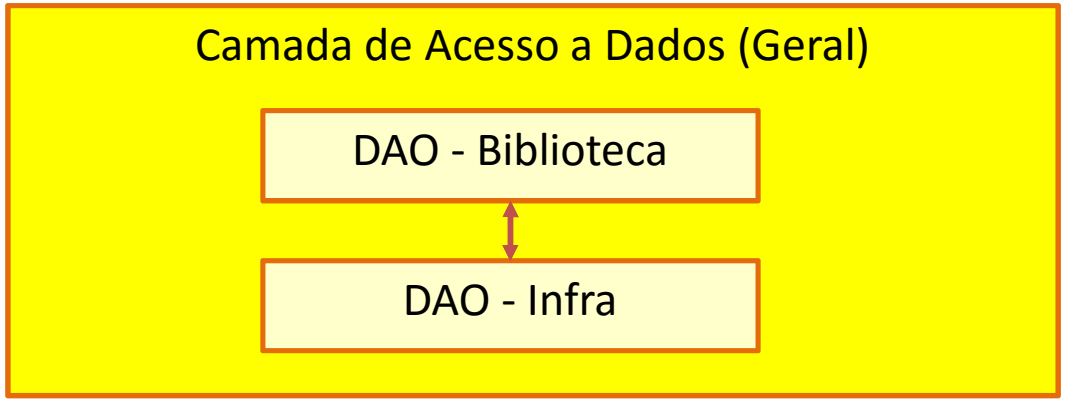
Camada de Negócios

Camada de Acesso a Dados

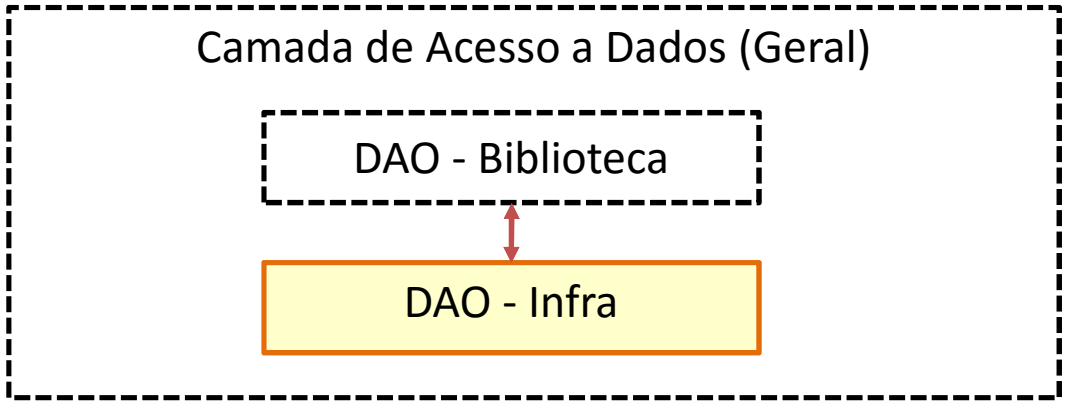


Acesso a Dados - Geral

- As classes da camada de acesso a dados geral independem da forma de armazenamento.
- São divididas em: classes de biblioteca, classes gerais.

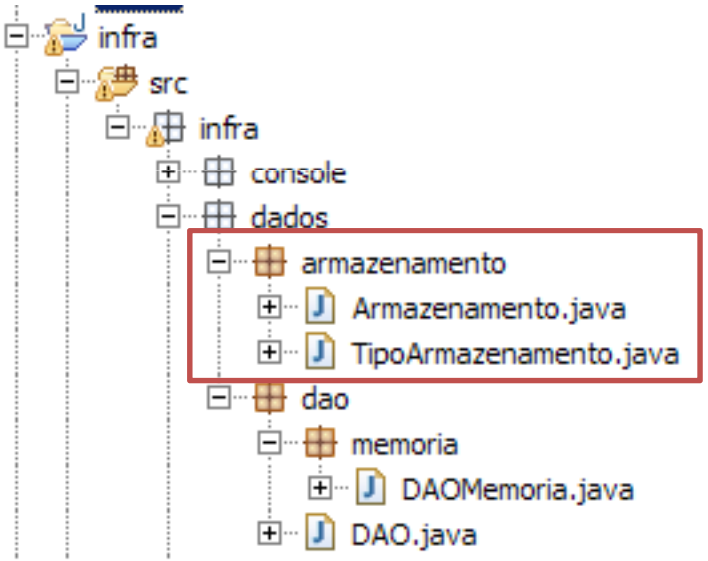


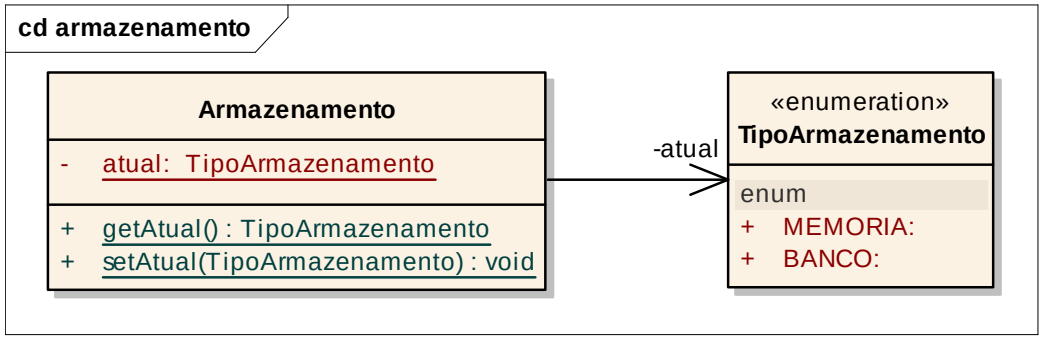
Acesso a Dados – DAO - Infra



Acesso a Dados

Infra – Geral
Armaz. e TipoArmazenamento

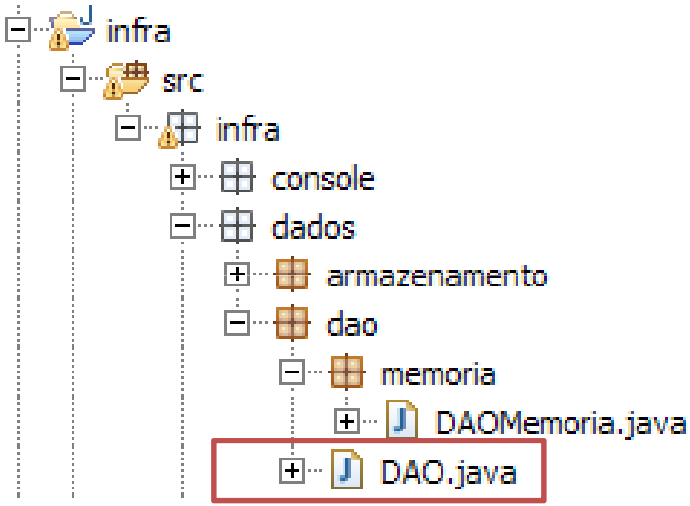


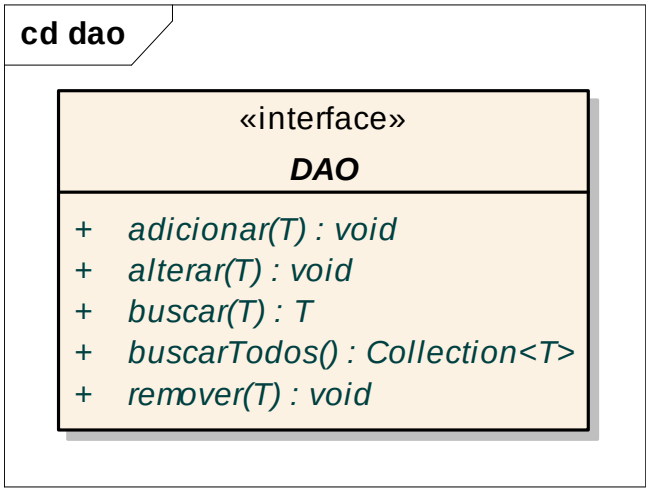


- A classe Armazenamento mantém o tipo de armazenamento da aplicação.
- A enumeração TipoArmazenamento define os possíveis tipos.

Acesso a Dados

Infra - Geral – DAO

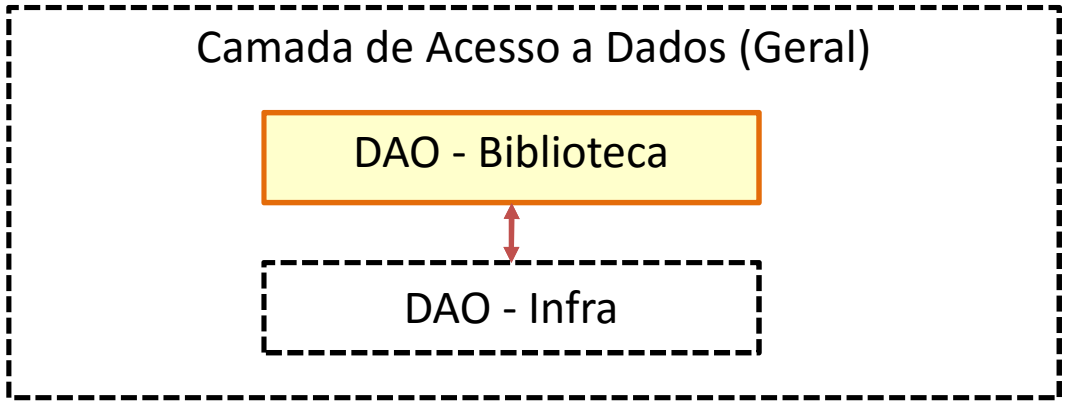




- É uma interface que define as operações que todos as classes que a implementam precisam suportar.

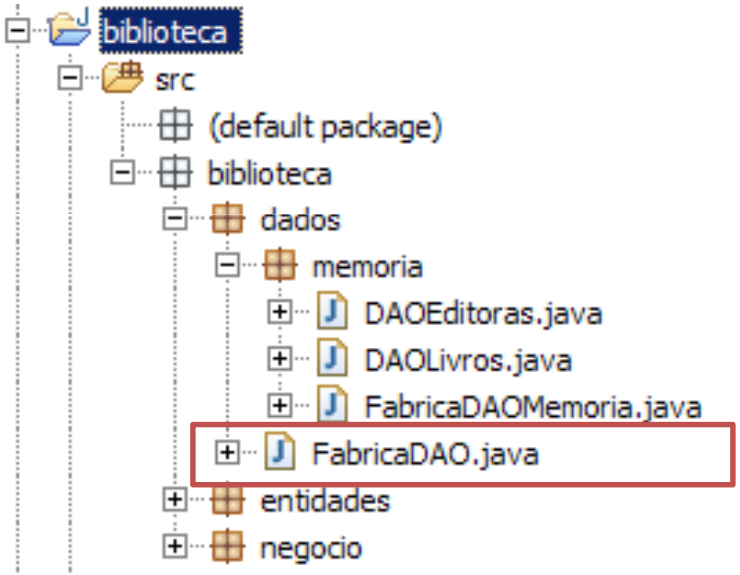
Acesso a Dados

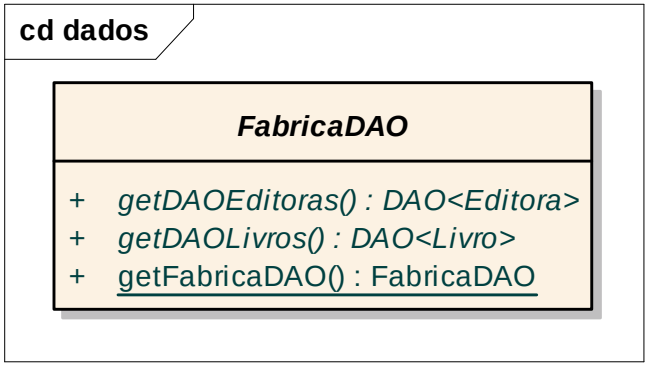
Acesso a Dados – DAO - Biblioteca



Acesso a Dados

Biblioteca - Geral – FabricaDAO

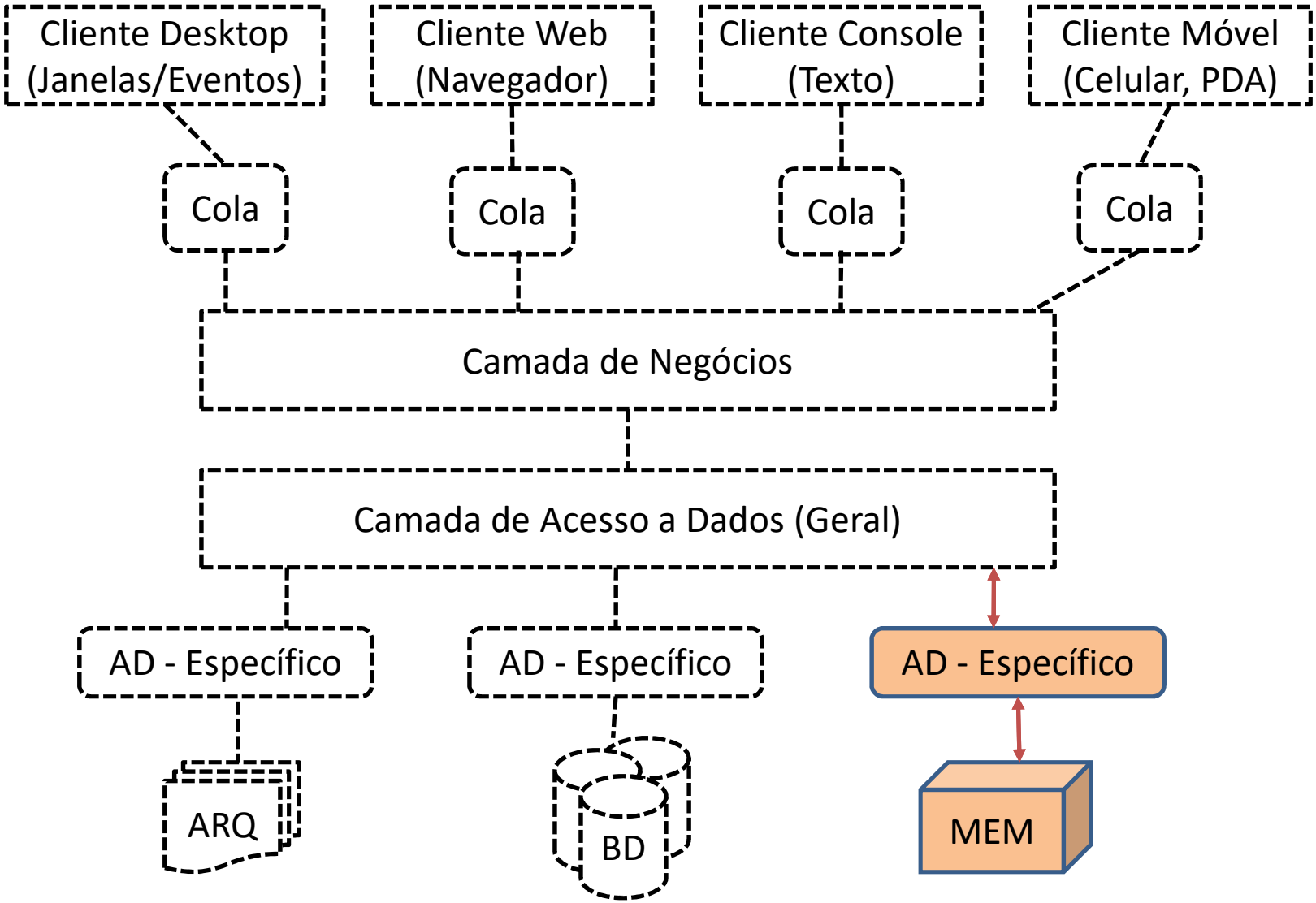




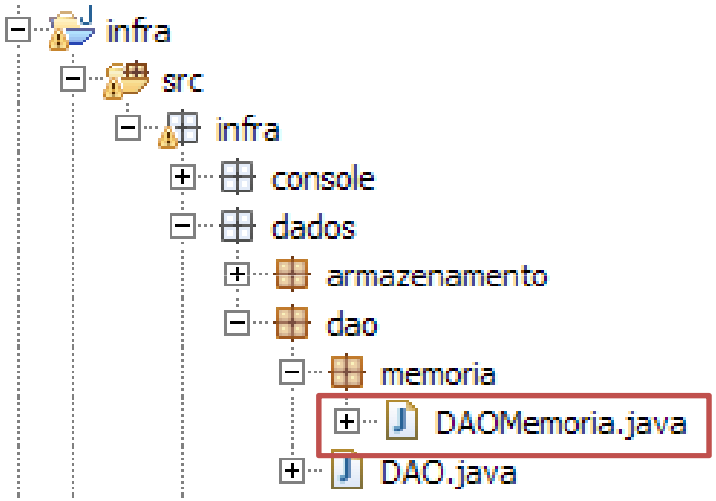
- FabricaDAO – Classe abstrata que define métodos abstratos para obter DAOs concretos.

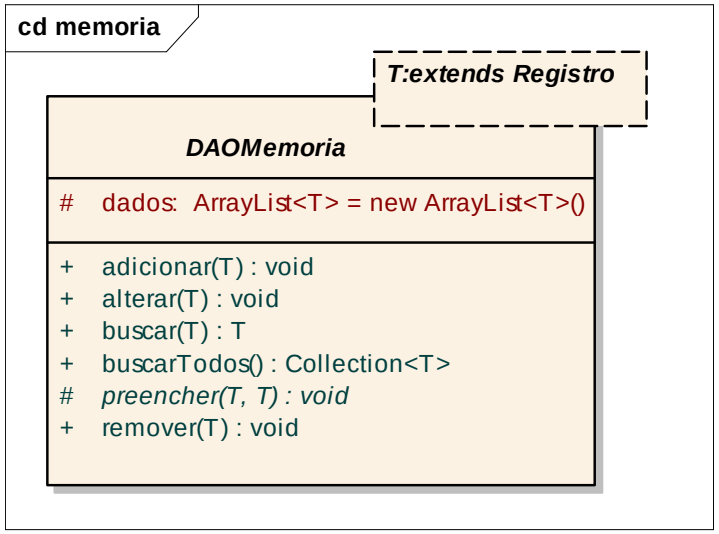
Acesso a Dados

Camada de Acesso a Dados

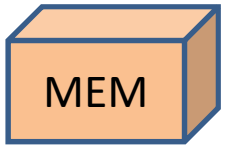


Infra - Específico – DAOMemoria

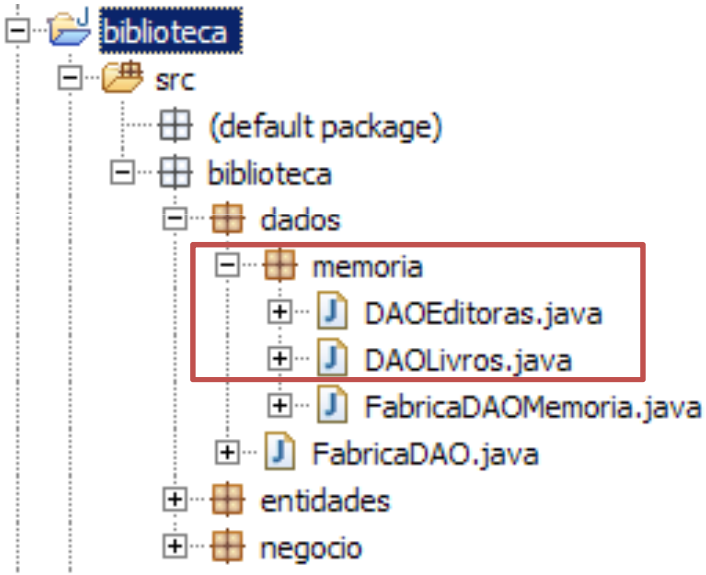


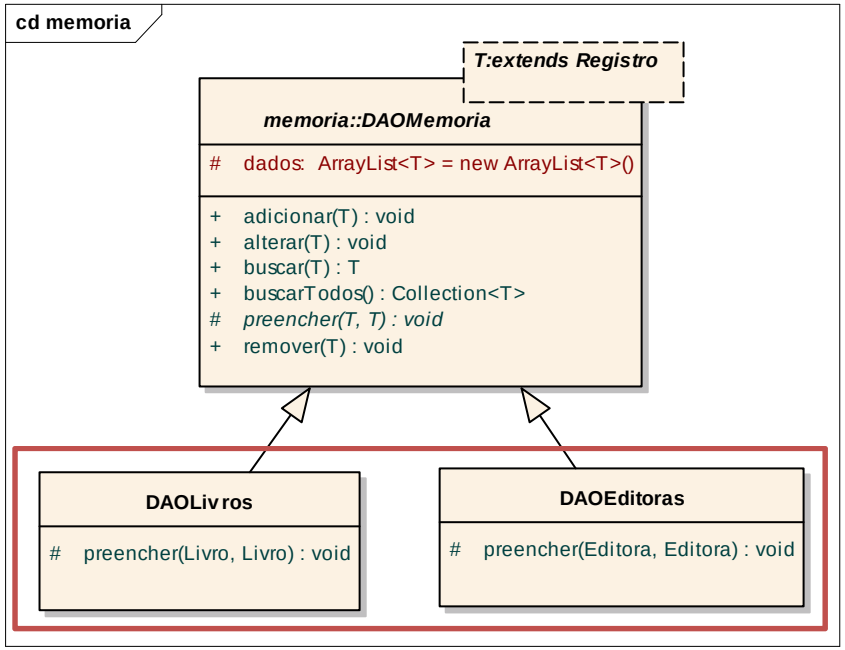


- Implementa as operacoes básicas de I, A, E, V e B.
- Usa uma coleção chamada dados para o armazenamento.
- Têm um parâmetro genérico T.

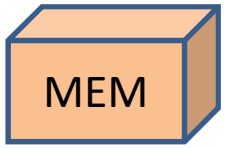


Biblio - Específico - DAOEditoras e DAOLivros

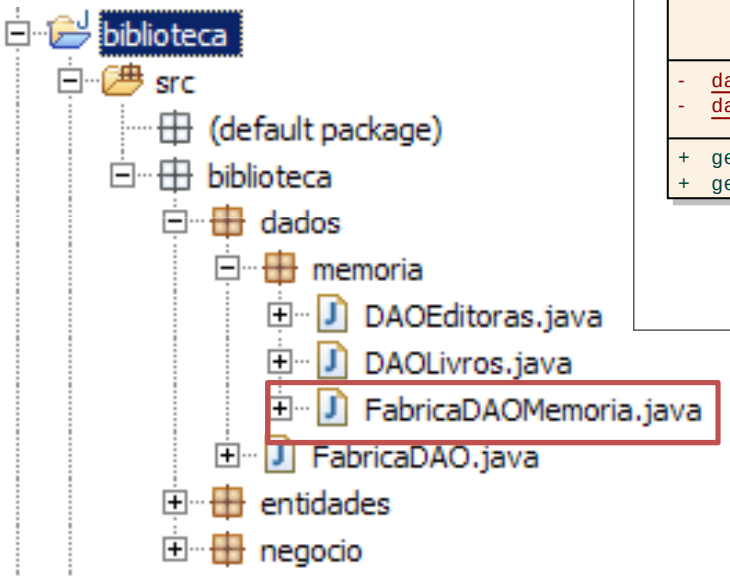


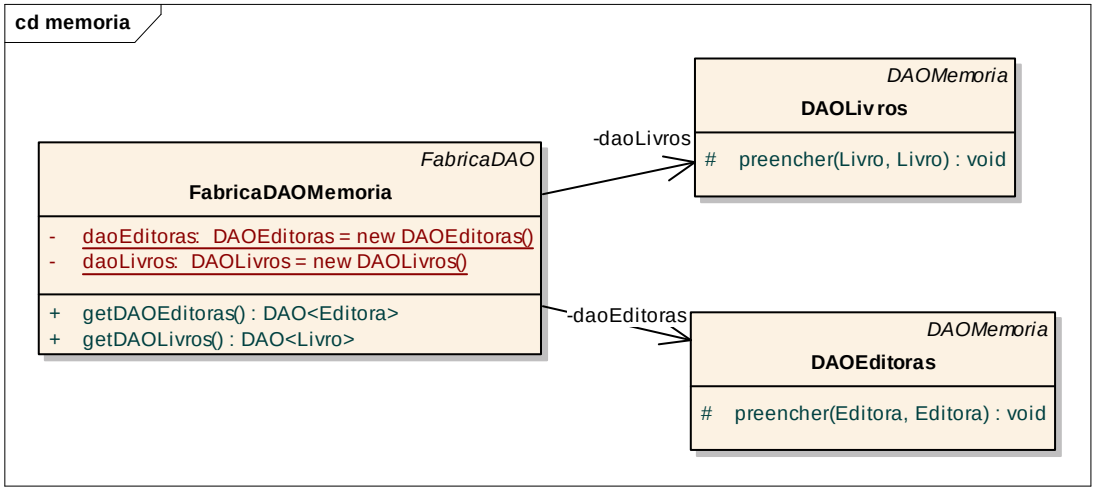


- Implementam DAOs para Editoras e Livros. Ambas as classes são subclasses de DAOMemoria, que implementa o armazenamento em memória.

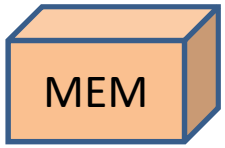


Biblio - Específico - FabricaDAOMemoria

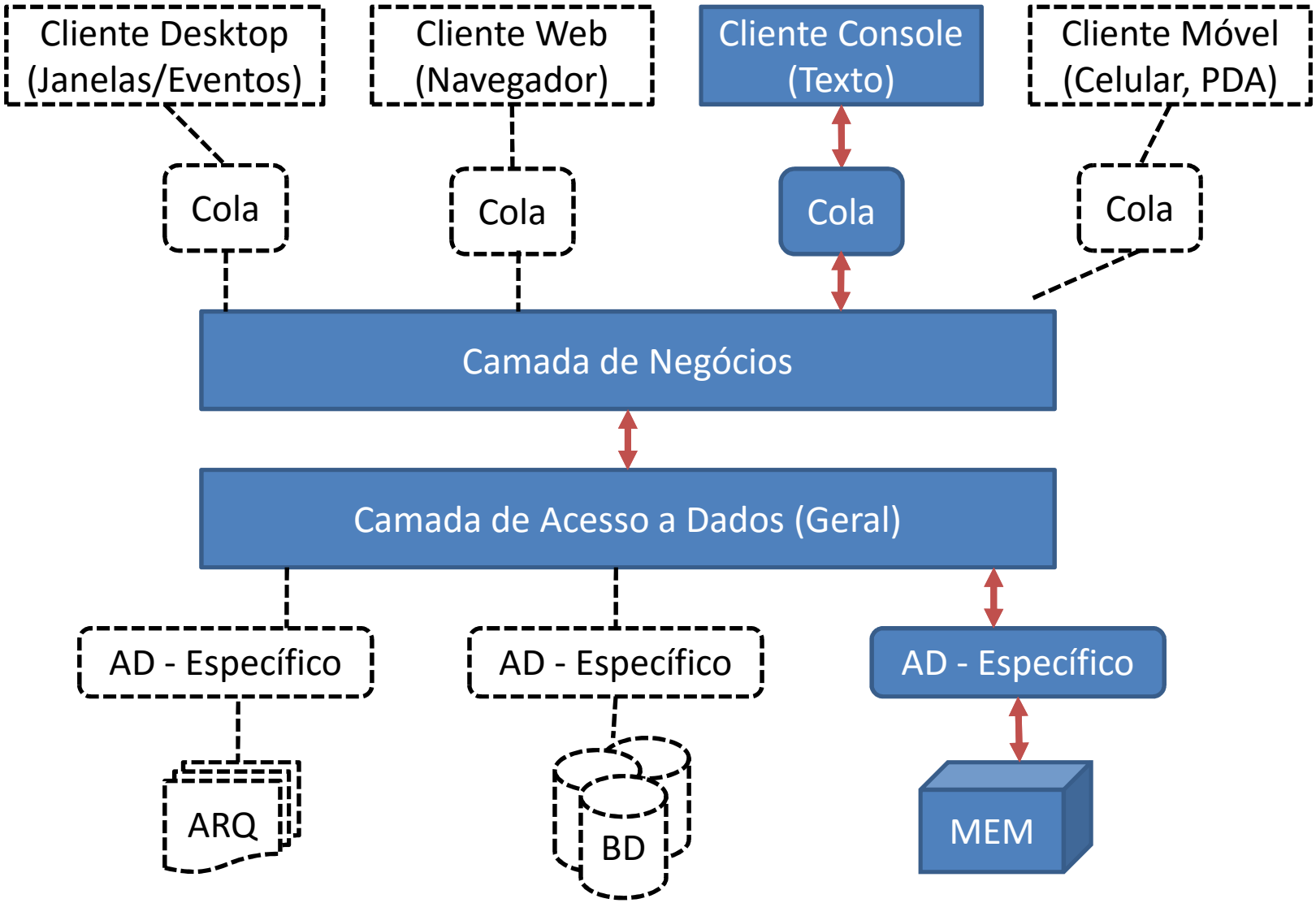




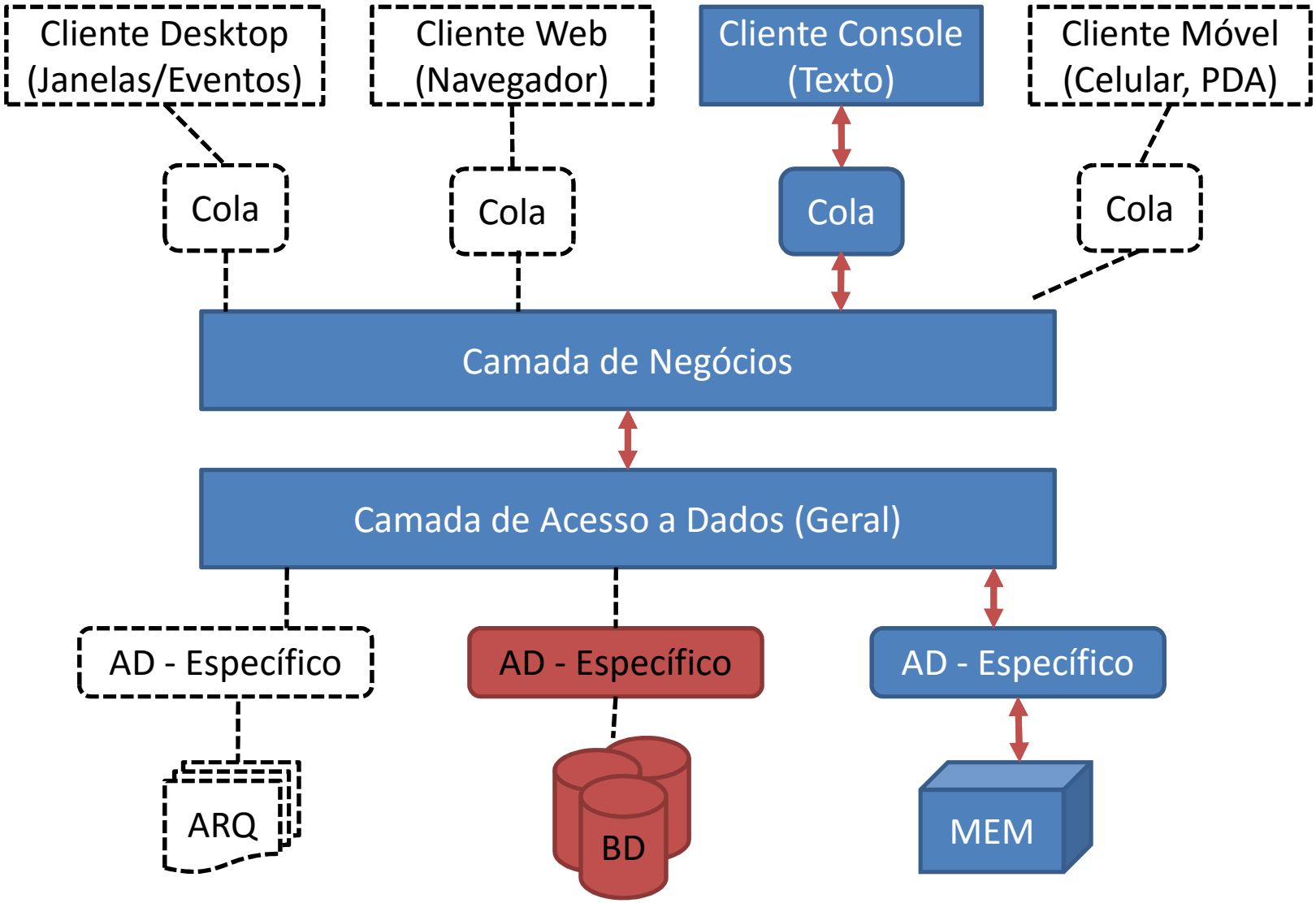
- Implementa a criação de DAOs em memória.
- É específica tanto em termos do domínio quanto em termos do armazenamento.



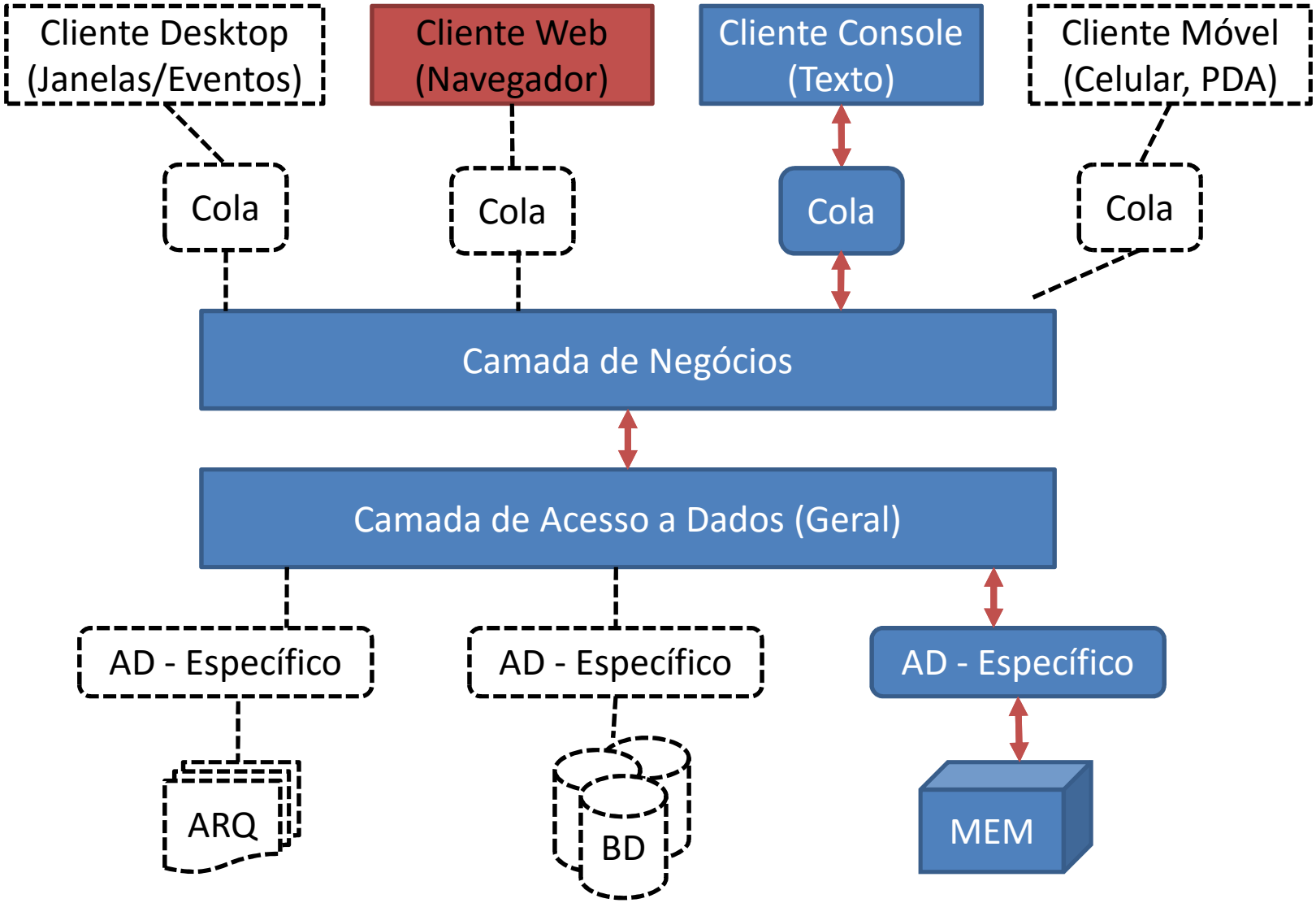
Recapitulando - Exemplo - Biblioteca



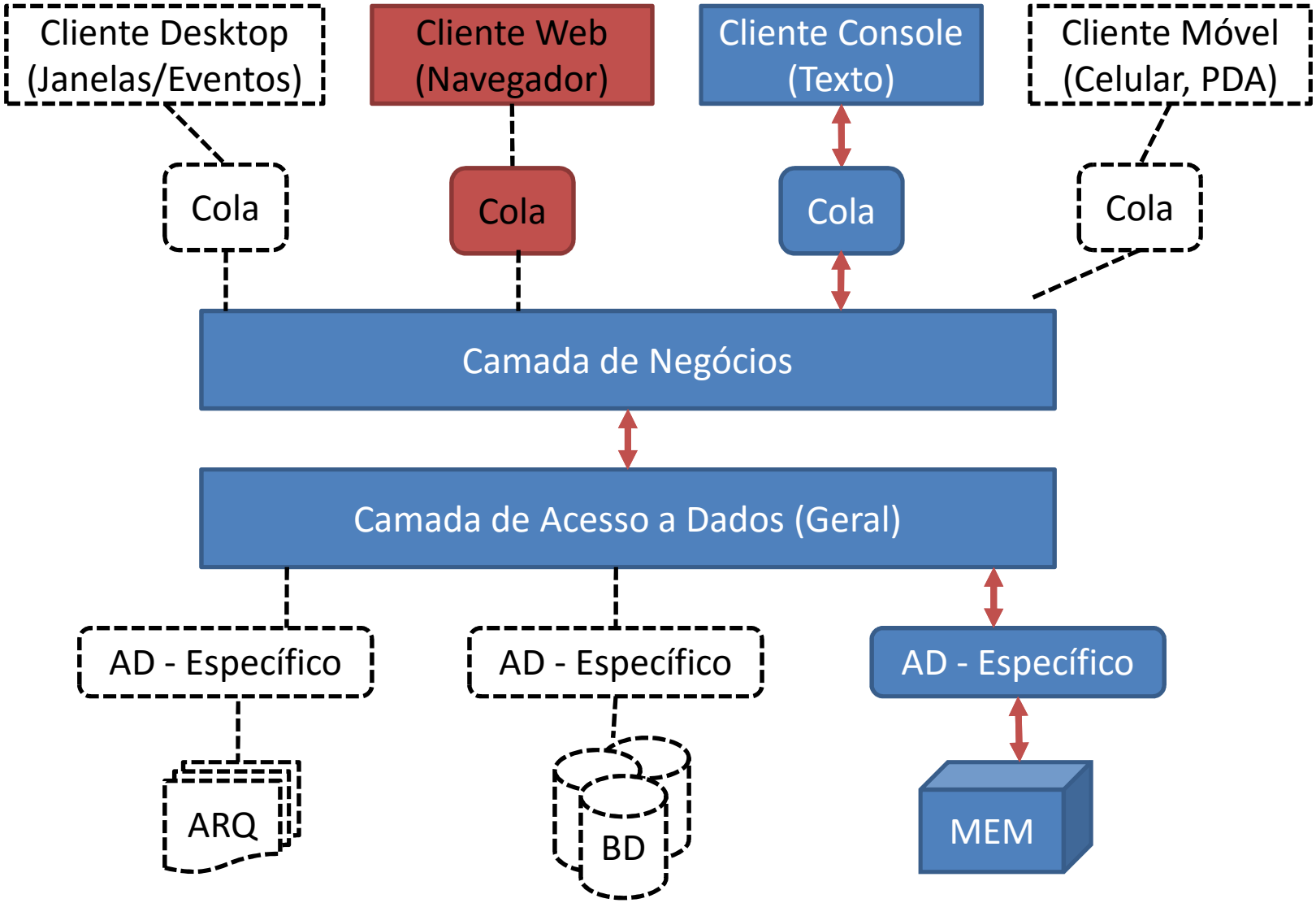
A partir disso...



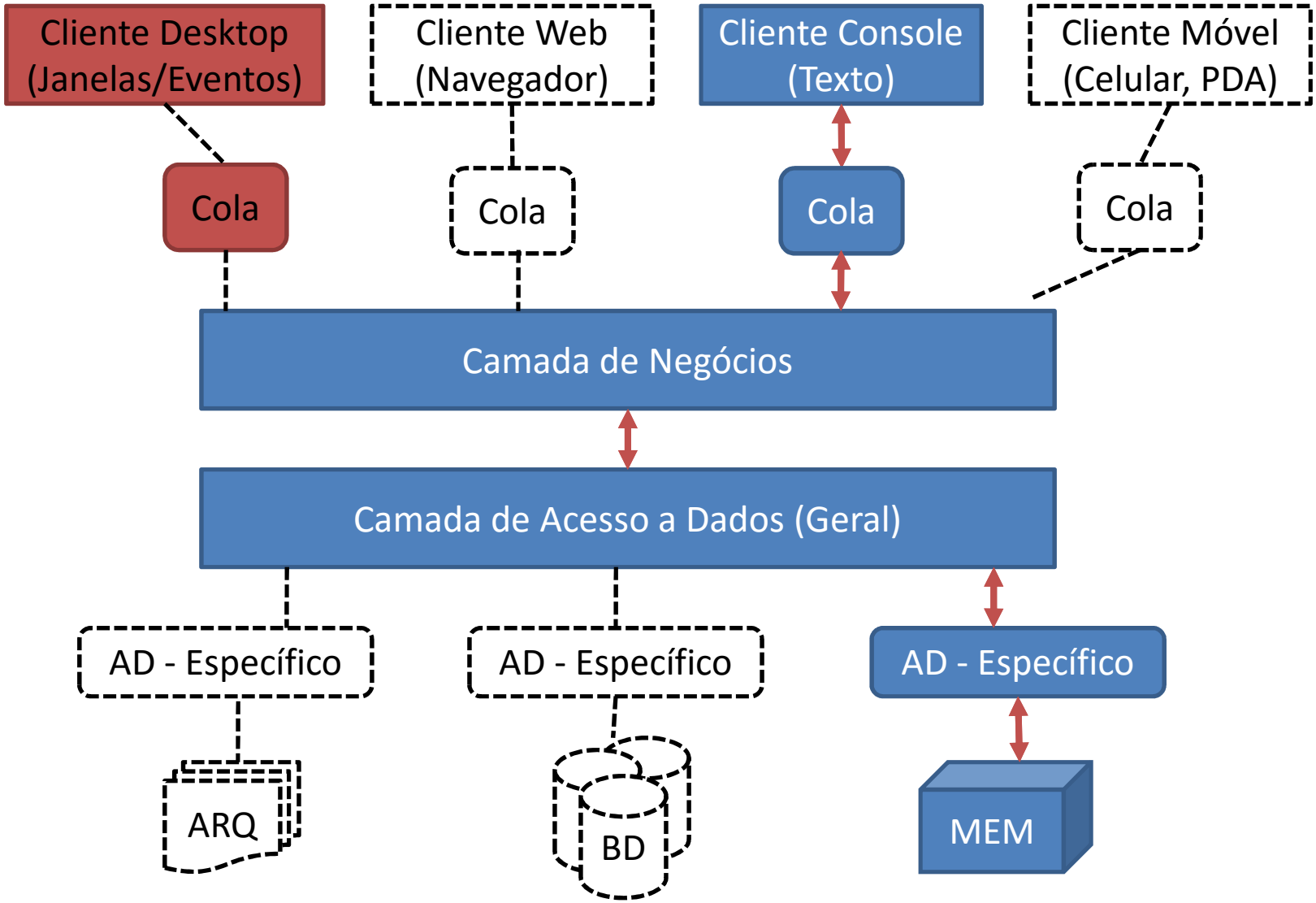
Em IHC...


Cliente Desktop (Janelas/Eventos)
Cliente Web (Navegador)
Cliente Console (Texto)
Cliente Móvel (Celular, PDA)
Cola
Cola
Cola
Cola
Camada de Negócios
Camada de Acesso a Dados (Geral)
AD - Específico
AD - Específico
AD - Específico
ARQ
BD
MEM

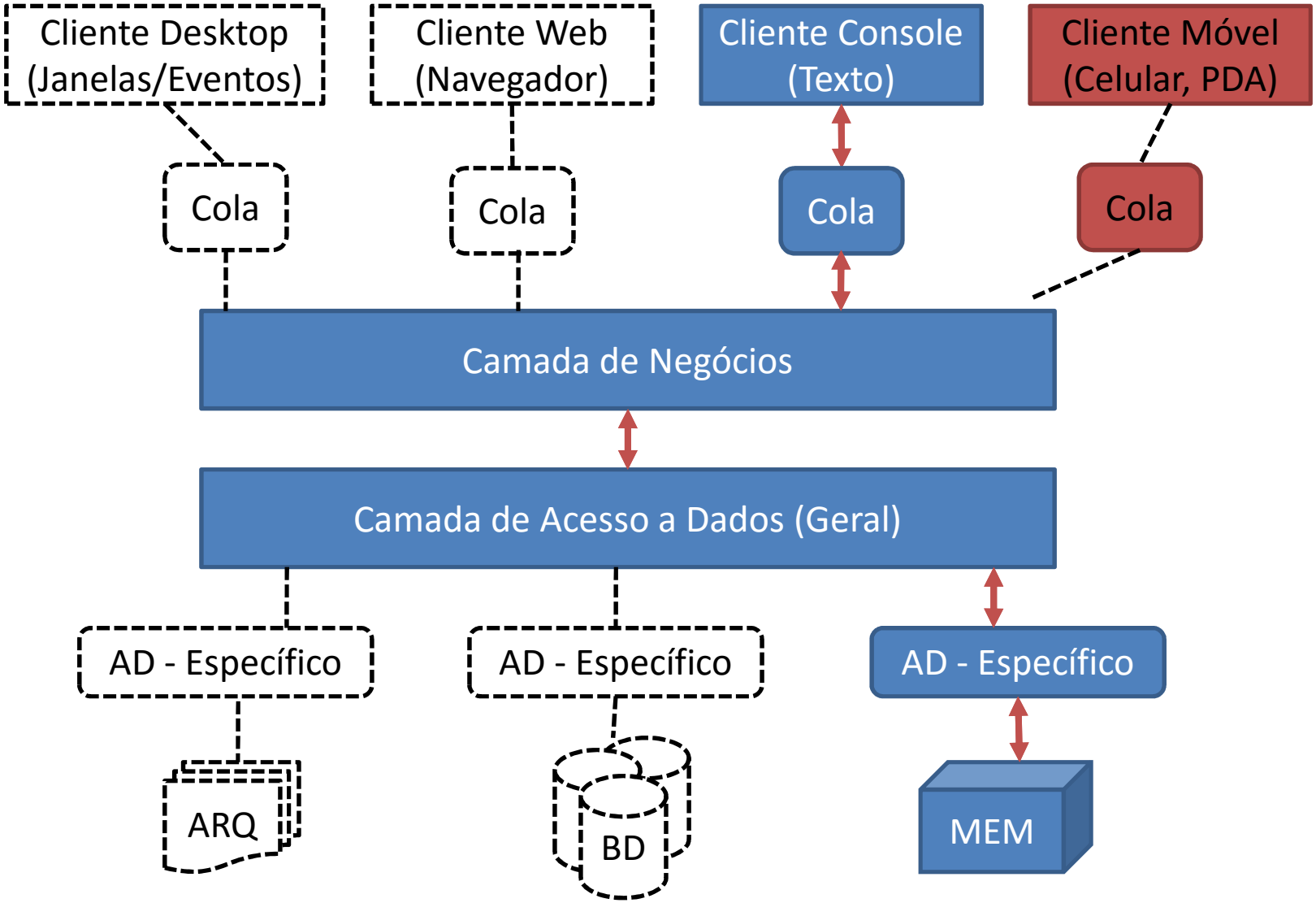
Em DSWeb (DCG)


Cliente Desktop (Janelas/Eventos)
Cliente Web (Navegador)
Cliente Console (Texto)
Cliente Móvel (Celular, PDA)
Cola
Cola
Cola
Cola
Camada de Negócios
Camada de Acesso a Dados (Geral)
AD - Específico
AD - Específico
AD - Específico
ARQ
BD
MEM

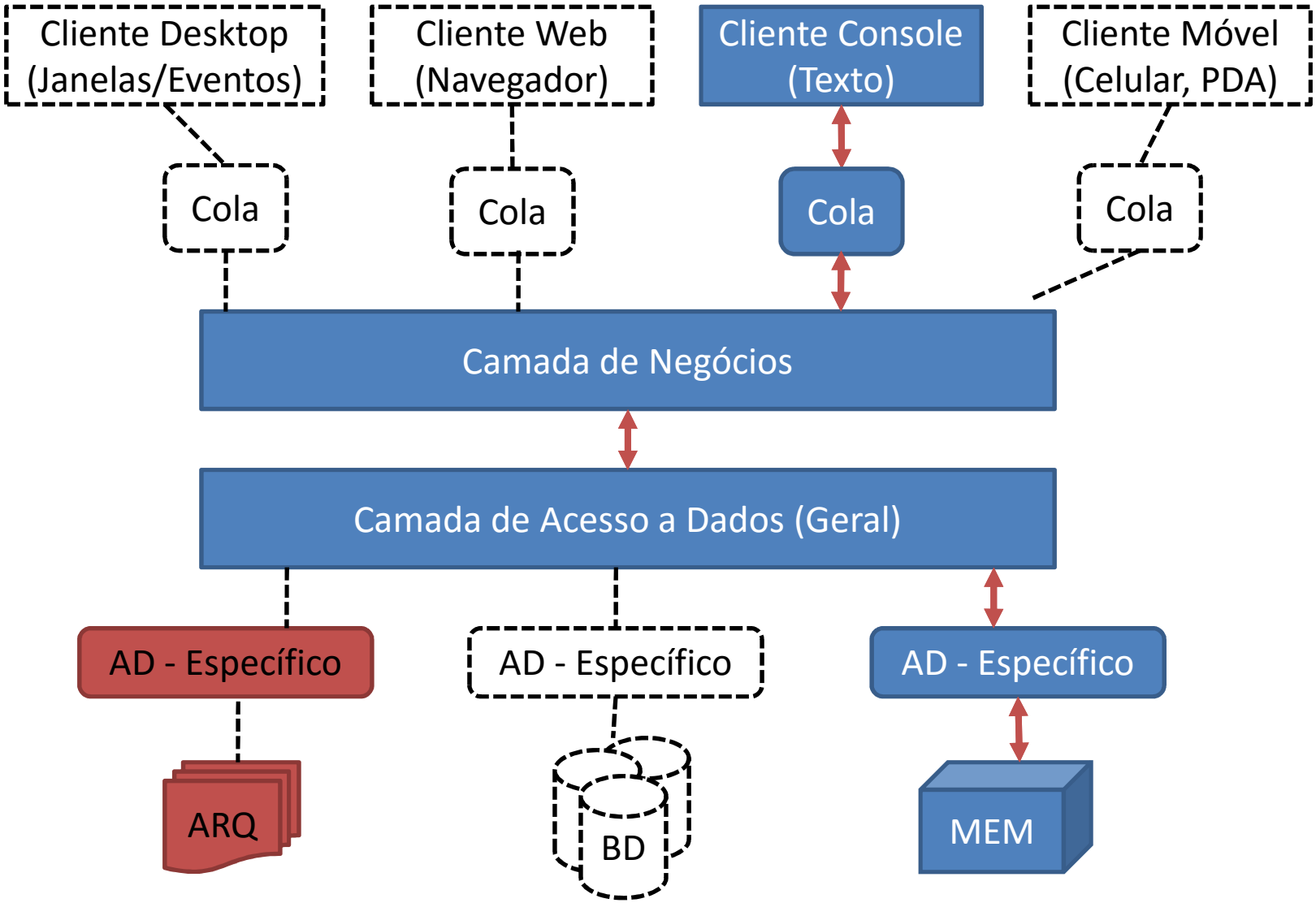
DSDesk (DCG)


Cliente Desktop (Janelas/Eventos)
Cliente Web (Navegador)
Cliente Console (Texto)
Cliente Móvel (Celular, PDA)
Cola
Cola
Cola
Cola
Camada de Negócios
Camada de Acesso a Dados (Geral)
AD - Específico
AD - Específico
AD - Específico
ARQ
BD
MEM

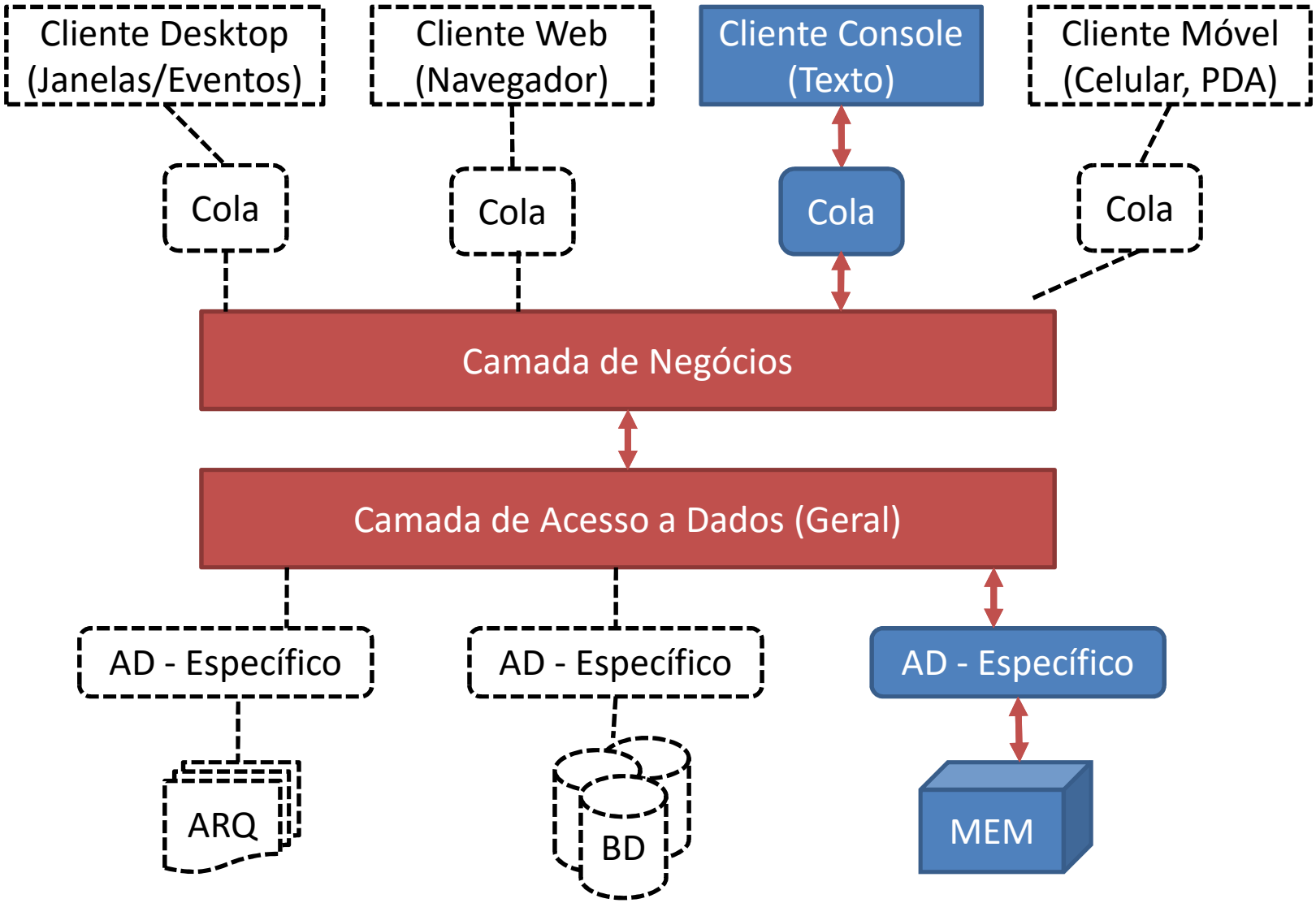
Em DSMoveis (DCG)



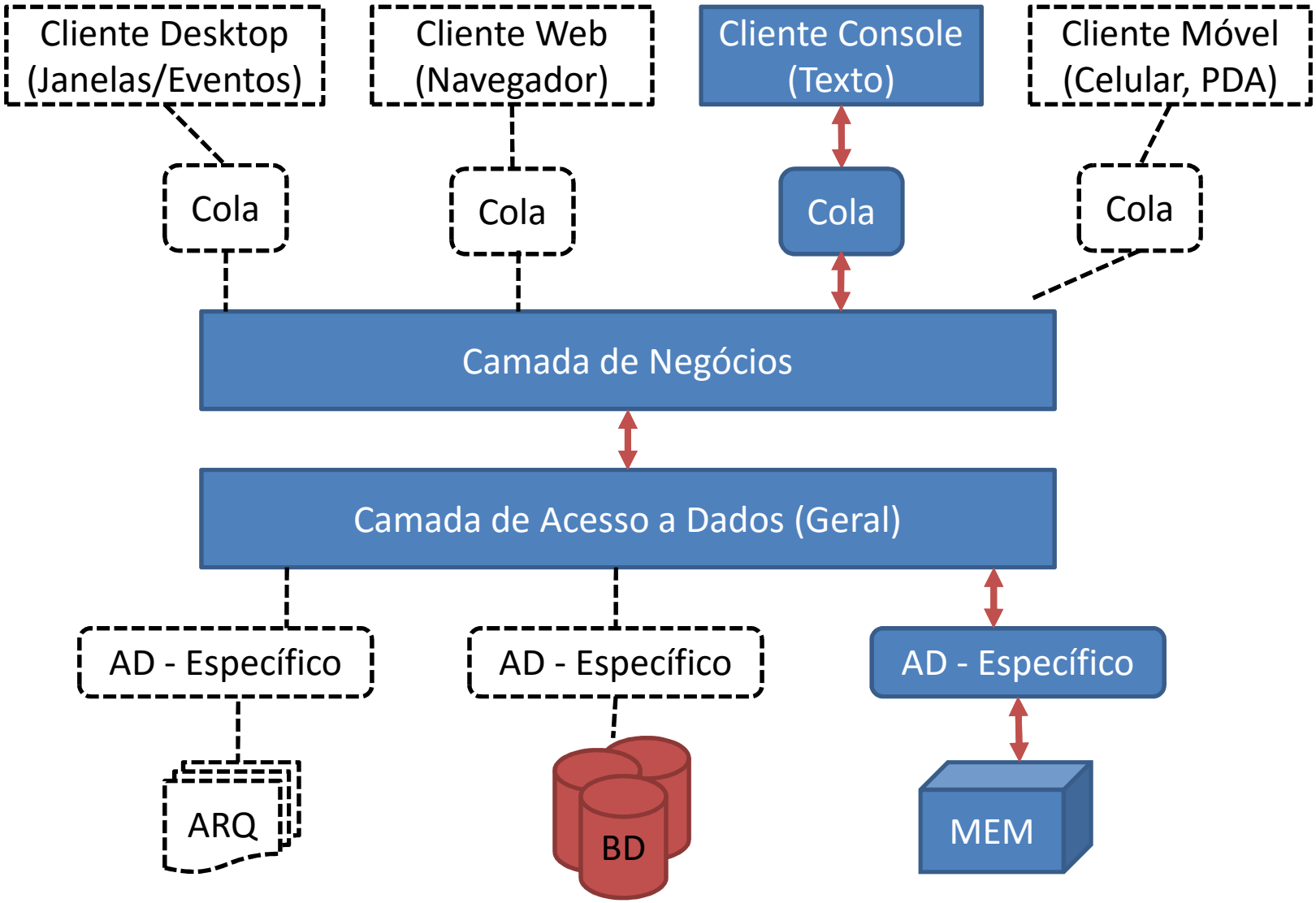
Em POD ou Algoritmos



Em ES


Cliente Desktop (Janelas/Eventos)
Cliente Web (Navegador)
Cliente Console (Texto)
Cliente Móvel (Celular, PDA)
Cola
Cola
Cola
Cola
Camada de Negócios
Camada de Acesso a Dados (Geral)
AD - Específico
AD - Específico
AD - Específico
ARQ
BD
MEM

Em BD I, BD II


Cliente Desktop (Janelas/Eventos)
Cliente Web (Navegador)
Cliente Console (Texto)
Cliente Móvel (Celular, PDA)
Cola
Cola
Cola
Cola
Camada de Negócios
Camada de Acesso a Dados (Geral)
AD - Específico
AD - Específico
AD - Específico
ARQ
BD
MEM

Organização de Sistemas

- A divisão e o projeto de sistemas é assunto recorrente em disciplinas de engenharia de software / desenvolvimento de software.
- Teoricamente em ES I ou em uma DCG de Projeto e Análise OO tais questões serão discutidas mais a fundo.
- Lembrem-se: qualquer sistema que vocês forem fazer no mundo real terá MUITAS classes e MUITAS tabelas.

Discussão – Organização de Sistemas OO

Eduardo Piveta